

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 2: Fyzika

Simulace ultra-relativistických srážek jader podle Glauberova modelu

**Matěj Gajdoš
Ústecký kraj**

Ústí nad Labem 2020

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 2: Fyzika

Simulace ultra-relativistických srážek jader podle Glauberova modelu

Simulation of ultra-relativistic nuclear collisions according to Glauber model

Autoři: Matěj Gajdoš

Škola: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková
organizace, 400 01 Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký kraj

Konzultant: Prof. Dr. Boris Tomášik

Ústí nad Labem 2020

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Ústí nad Labem dne 27. 1. 2020
Matěj Gajdoš

Poděkování

Děkuji profesorovi Tomášikovi za to, že mě během celé práce vedl a diskutoval se mnou jednotlivé problémy. Bez něj by tato práce nevznikla a jsem vděčný, že se mnou spolupracoval.

Anotace

Cílem této práce bylo vytvořit program simulující srážky těžkých atomových jader. Následně byla data získaná z tohoto programu použita k definování tříd centrality. Jednotlivé definice jsou porovnány a je určeno, která metoda je v jakých případech nejvhodnější. Jakožto výchozí model je použit Glauberův Monte Carlo model. Celý program je napsán v jazyce C++ s využitím matematické knihovny GNU Scientific Library a je dostupný na odkazu <https://github.com/thrundusakunus/GAC>.

Klíčová slova

Centralita; fyzika vysokých energií; počítačová simulace; Glauberův model

Annotation

The goal of this paper was to create a program simulating collisions of heavy atomic nuclei. The data gotten from this program were then used to define centrality classes. The definitions are compared among themselves and the best way is then suggested for particular cases. The Glauber Monte Carlo model is used for modeling. The whole program is written in C++ language with the use of mathematical library GNU Scientific Library and is available on the link <https://github.com/thrundusakunus/GAC>.

Keywords

Centrality; high energy physics; computer simulation; Glauber model

Obsah

1	Úvod.....	6
2	Glauberův model.....	6
2.1	Motivace.....	7
2.2	Srážka podle Glauberova Monte Carlo modelu	7
3	Náhodná čísla, rozdělení.....	8
4	Histogramy.....	10
5	Program.....	11
5.1	Vstupní a výstupní data	11
5.1.1	Účinný průřez	11
5.1.2	Počet sražených nukleonů, počet binárních srážek.....	12
5.1.3	Střední a skutečná multiplicita.....	12
5.1.4	Srážkový parametr	14
5.1.5	Počet spektátorů.....	15
5.2	Seznam příkazů	15
5.3	Generace jader.....	16
5.3.1	Vztah distribucí sférických a kartézských souřadnic.....	16
5.3.2	Woods-Saxonovo rozdělení.....	17
5.3.3	Zbylé souřadnice.....	19
5.3.4	Objekt Map	20
5.3.5	Starší způsob generace.....	21
6	Centralita.....	21
6.1	Centralita podle multiplicity	21
6.2	Centralita podle počtu spektátorů.....	24
6.3	Centralita kombinací počtu spektátorů a multiplicity	24
6.4	Porovnání definic	27
6.4.1	Počet binárních srážek	28
6.4.2	Počet sražených nukleonů.....	31
6.4.3	Srážkový parametr	34
6.4.4	Výsledná data.....	37
7	Závěr	37
8	Použitá literatura	39
9	Seznam obrázků a tabulek	43

1 Úvod

V minulém století se ukázalo, že relativně jednoduché rovnice klasické fyziky nejsou vždy v realitě aplikovatelné. Objevila se jak speciální a obecná relativita pro popis těles o vysokých hmotnostech a rychlostech, tak kvantová fyzika určená k popisu mikrosvěta. Zatím se zdá, že její rovnice věrně odpovídají tomu, jak se částice chovají, ovšem často bývá jejich výpočet pro člověka složitý nebo i nemožný a je nutné k řešení dojít skrze numerické metody. Toto není ostatně problém jen kvantové fyziky, snad kromě nejjednodušších fyzikálních systémů musí většinu rovnic řešit počítače, ať už se jedná o problém termodynamický, mechanický, nebo elektromagnetický.

Proto lidé vytvářejí jednodušší fyzikální modely, které mají za úkol usnadnit popis procesů, které se ve vesmíru dějí. Takovéto modely se nesnaží naprosto věrně a přesně zachycovat realitu. Do nějaké míry vždy zjednodušují problém, a tudíž vytvářejí chybu, ale pokud je model dobrý, i navzdory nepřesnostem se dá aplikovat pro popis konkrétních fyzikálních systémů [1].

Jedním takovým modelem je Glauberův model, který se využívá ve fyzice vysokých energií, kde jeho předpoklady vcelku dobře aproximují výsledky známé z reality. Model pracuje s geometrickým pohledem na částice, například nukleony jsou koule náhodně rozmístěné uvnitř kulatého jádra [2-5]. Často k výpočtu stačí Pythagorova věta. Právě zmiňovaná jednoduchost je v oboru fyziky, ke které se vztahuje, velmi výhodná, neboť pro těžké částice pohybující se rychlostmi blízkými rychlosti světla je k teoretickému popisu nutné brát v úvahu jak kvantové, tak relativistické jevy. S využitím Glauberova modelu lze navíc odhadnout hodnoty veličin, které nelze měřit experimentálně, jako například počet sražených nukleonů. Lze nadefinovat takzvané třídy centrality a s pomocí nich odhadovat, jakých hodnot neměřitelné veličiny v experimentu mohly nabývat.

Tato práce měla za cíl vytvořit program simulující vysokoenergetické jaderné srážky právě za pomoci Glauberova modelu, následně určit centralitu srážek a nakonec dát do souvislosti měřitelné a neměřitelné veličiny.

2 GLAUBERŮV MODEL

Glauberův model byl vytvořen americkým teoretickým fyzikem Royem Glauberem v roce 1958. Je určen k popisu srážek těžkých atomových jader při vysokých energiích. Existují dvě varianty Glauberova modelu: Glauberův Monte Carlo (MC) model a Glauberův optický model. Práce využívá Glauberův MC model, neboť je určený k simulování na počítači. Optický model je naproti tomu početní [2-5].

2.1 Motivace

Při experimentech spojených se srážkami atomových jader nelze mnohé veličiny určit. Srážkový parametr b^1 je dán víceméně náhodně, přitom v závislosti na něm nabývají ostatní veličiny konkrétních hodnot. Stejně tak počet sražených nukleonů a počet binárních srážek (viz část 5.1.2) nelze v pokusu zjistit [2,3,5].

Detektory na urychlovačích částic dokážou změřit počet produkováných částic zvanou multiplicita a někdy také počet neutronů spektátorů, tedy neutronů, které se nesrazily. Jaký byl srážkový parametr, ke kolika binárním srážkám² došlo nebo kolik bylo sraženo nukleonů, změřit nedokážeme [2,3,5]. Simulace pomocí Glauberova MC modelu má ale přehled i o těchto veličinách.

Z dat získaných ze simulace můžeme nadefinovat třídy centrality³, které obsahují hodnoty veličin z podobných srážek. Tyto třídy se většinou určují pomocí multiplicity nebo počtu neutronů spektátorů, protože to jsou veličiny, které v experimentu můžeme určit. Pomocí simulace podle Glauberova modelu nadefinujeme třídy centrality, určíme závislost ostatních veličin na těchto třídách a následně můžeme experimentální data přiřadit do konkrétní třídy a určit pomocí simulace hodnoty neměřitelných veličin. Díky tomu lze získat představu, jaký byl asi srážkový parametr pro danou srážku nebo ke kolika binárním srážkám došlo, přestože tyto veličiny nemůžeme přímo měřit. [2,5].

2.2 Srážka podle Glauberova Monte Carlo modelu

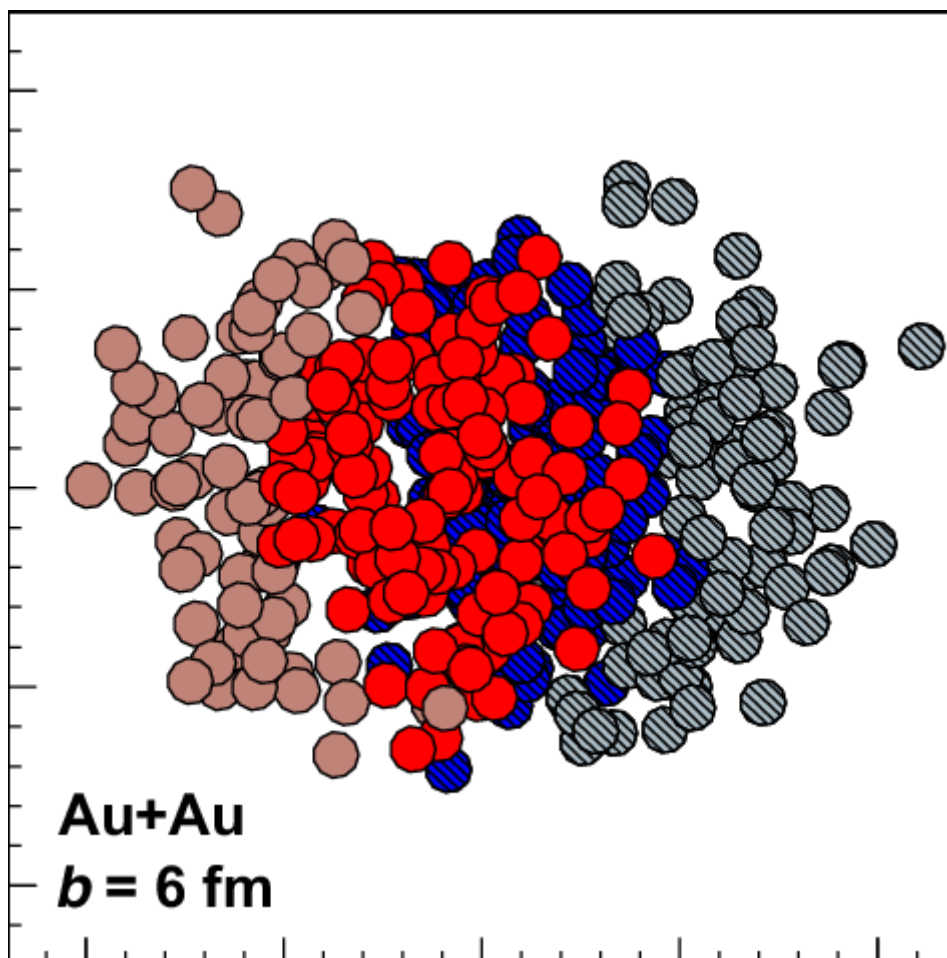
Jádra jsou podle Glauberova MC modelu reprezentována jako koule, uvnitř kterých jsou menší koule, jež představují jednotlivé protony a neutrony. Nukleony jsou rozmístěny v jádře náhodně podle Woods-Saxonova rozdělení, přičemž by se neměly navzájem překrývat [2-5].

Nukleony se při srážení pohybují po přímých rovnoběžných trajektoriích. Existuje i pozměněná verze modelu, kde se nukleony pohybují po zakřivených trajektoriích, což je vhodné pro popis srážek jader o nižších energiích, ve kterých nelze vliv elektromagnetických sil na trajektorii zanedbat [6]. Středy jader jsou od sebe vzdálené ve směru kolmém na trajektorii svazku o srážkový parametr b , který se generuje náhodně. Kolize se vyhodnocují pro každý nukleon zvlášť. Model předpokládá, že se nukleon po srážce s jiným nukleonem dále pohybuje po své trajektorii (tedy nedojde k rozptylu nukleonů a zároveň nové částice vznikají až později) - tento předpoklad je pro rychlosti blízké rychlosti světla adekvátní [2,4,5].

¹ Srážkový parametr udává vzdálenost středů dvou jader ve směru kolmém na trajektorii. Více se o něm píše v kapitole 5.1.4.

² Nukleony se po srážce dále pohybují, jako by ke srážce nedošlo. Počet binárních srážek proto udává počet všech nukleon-nukleonových srážek a zpravidla bývá větší než počet (jednou) sražených nukleonů.

³ Centralita udává středovost srážky. Souvisí s tím, jak velkou plochou se jádra srazila. Více se o centralitě píše v kapitole 6.



Obrázek 1: Srážka dvou jader zlata podle Glauberova Monte Carlo modelu. Srážkový parametr je roven 6 fm. Červeně a modře vyznačené sražené nukleony z prvního, respektive druhého jádra. Převzato z: [7]

3 NÁHODNÁ ČÍSLA, ROZDĚLENÍ

Použitý Glauberův model je takzvaně Monte Carlo, což znamená, že pro simulaci využívá náhodných čísel. Proto jsou v programu často využívána různá rozdělení pravděpodobnosti, ze kterých lze náhodné hodnoty veličin získat.

Pro tvorbu náhodných čísel využíváme generátory náhodných čísel. Generátory dělíme na dva typy – generátory pseudonáhodných čísel a pravé generátory náhodných čísel [8,9].

Pravé generátory náhodných čísel obvykle měří nějakou fyzikální veličinu, která se projevuje náhodně. Mohou využívat například míry radioaktivního rozpadu nebo měření různých šumů [9].

Generátory pseudonáhodných čísel naopak využívají algoritmu, který generuje zdánlivě náhodná čísla. Pokud ovšem člověk zná typ algoritmu a hodnotu, kterou se algoritmus inciuje (takzvaný seed), může předpovídat, jaká čísla bude tento generátor tvořit. Tyto generátory bývají využívány v počítačích častěji. Pokud použijeme dvakrát stejný seed, výstup generátoru bude stejná sekvence čísel, proto je potřeba seed měnit, například výpočtem ze systémového času [9,10].

Náhodná čísla vygenerovaná počítačem obvykle pochází z rovnoměrného rozdělení. Pokud náhodné číslo bereme z množiny $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_k \in R$, pravděpodobnost, že získáme prvek x , je rovna [11]

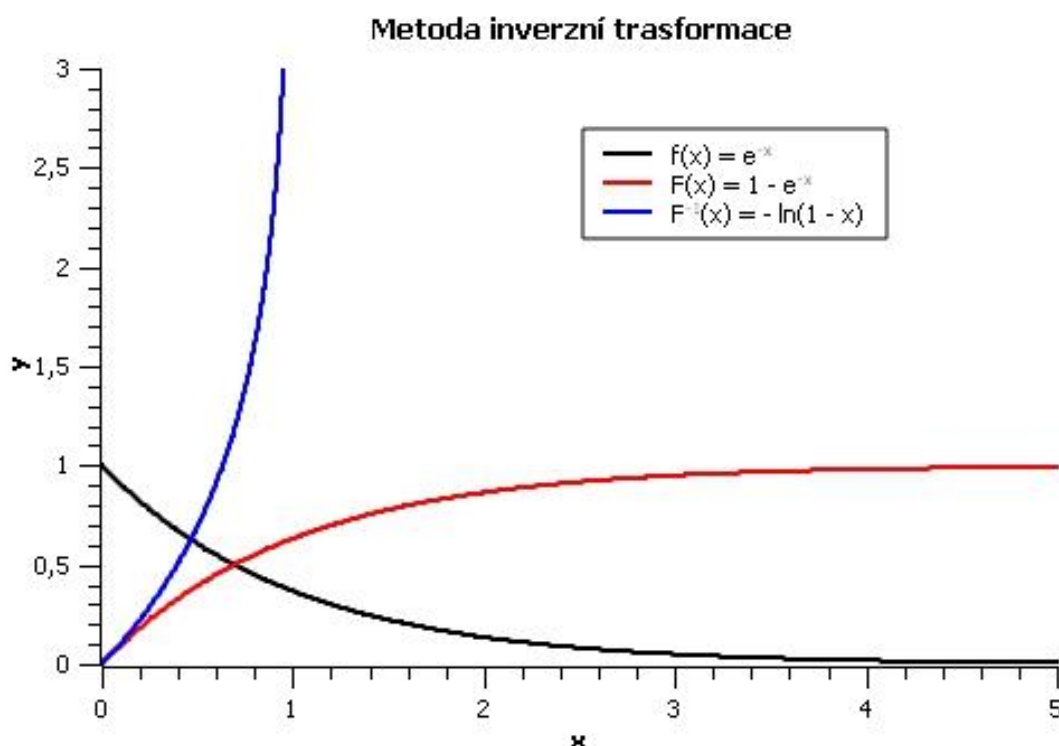
$$\rho_r(x) = \frac{1}{n}. \quad (1)$$

Při tvorbě a srážení jader je někdy potřeba generovat náhodná čísla tak, aby se některé hodnoty vyskytovaly častěji než jiné. K tomu lze využít metodu inverzní transformace. Pokud chceme získat náhodné číslo z rozdělení $\rho(x)$, je potřeba nalézt primitivní (distribuční) funkci $P(x)$ k funkci $\rho(x)$ a následně inverzi této funkce $P^{-1}(x)$. Náhodné číslo z rozdělení $\rho(x)$ dostaneme, pokud do $P^{-1}(x)$ dosadíme číslo z rovnoměrného rozdělení [12].

Požadujeme, aby platilo

$$\int_a^b \rho(x) dx = 1, D_\rho = (a; b), \quad (2)$$

tedy aby celková pravděpodobnost získání nějakého prvku (z celého definičního oboru rozdělení) byla rovna jedné. Tato podmínka zároveň způsobí, že definiční obor funkce $P^{-1}(x)$ je $(0; 1)$, což je nejčastější množina, ze které funkce pro generování náhodných čísel z dostupných počítačových knihoven získávají náhodná čísla z rovnoměrného rozdělení. Ke splnění podmínky (2) je obvykle nutné nalézt vhodnou normalizační konstantu N .

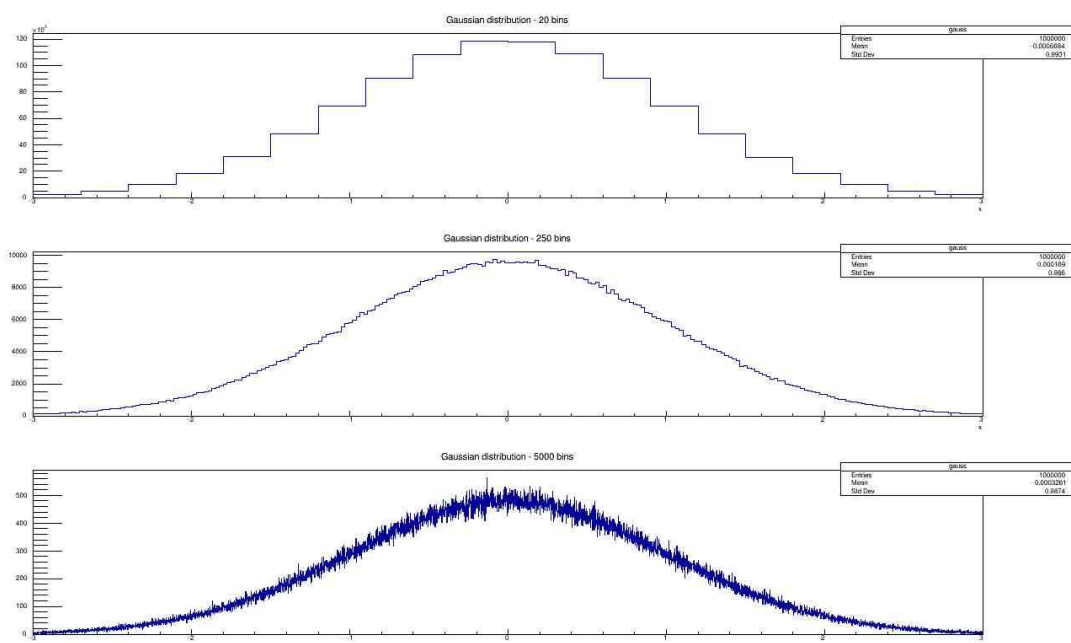


Obrázek 2: Ukázka metody inverzní transformace pro rozdělení $f(x) = e^{-x}$ na definičním oboru $D_f = R_0^+$. Černá funkce je rozdělení $f(x)$, červená funkce je distribuční funkce $F(x)$ a modrá funkce je inverze distribuční funkce $F^{-1}(x)$. Dosazováním náhodných čísel z rovnoměrného rozdělení do $F^{-1}(x)$ získáme hodnoty odpovídající rozdělení $f(x)$.

4 HISTOGRAMY

Ve fyzice vysokých energií se většina dat vizualizuje pomocí histogramů. Histogram je typ sloupcového grafu, který má na ose x hodnoty měřené veličiny a na ose y četnost hodnoty této veličiny v daném souboru dat [13].

Pokud uděláme histogram náhodné veličiny, jeho tvar by měl odpovídat grafu rozdělení pravděpodobnosti, ze kterého náhodná čísla čerpáme. V Glauberově Monte Carlo modelu jsou hodnoty většiny veličin generovány náhodně, a proto jsou histogramy skvělé pro kontrolu správnosti dat (tj. jestli se teoretická distribuce a programem generovaná data shodují). K vytváření histogramů využívám volně dostupný program SciDAVis a také knihovnu pro analýzu dat ROOT.



Obrázek 3: Histogramy Gaussova rozdělení z 10^6 dat pro 20 (nahore), 250 (uprostřed) a 5000 (dole) intervalů. Histogram uprostřed má nejlépe zvolený počet intervalů.

Před vykreslením histogramu se stanoví šířka sloupce – ta určuje, na jak velké intervaly se hodnoty veličiny na vodorovné ose rozdělí. Pro každý interval se vytvoří jeden sloupec, který má výšku rovnou součtu četností všech hodnot veličiny v daném intervalu. Šířka sloupce by měla mít určitou velikost v závislosti na množství dat. Pokud zvolíme sloupce moc široké, nepůjde z výsledného histogramu určit žádná konkrétní křivka. S moc úzkými sloupci je naopak problém v tom, že četnosti pro jednotlivé sloupce jsou malé, a tudíž je vliv náhody a statistické chyby ve sloupci nezanedbatelný. Histogram pak v různých místech nabývá o dost vyšších nebo nižších hodnot, než má okolí, a výsledná křivka obsahuje spoustu malých lokálních extrémů. Oba dva případy způsobí, že histogram zkreslí informace.

5 PROGRAM

Výstupem této práce je program GAC (Glauber and centrality). Umožňuje uživateli simulovat srážky atomových jader zlata, z nichž následně do souboru impacts.txt zapisuje vhodná data. Z těchto dat lze dále pomocí GAC vyfiltrovat konkrétní události pro zadanou třídu centrality. Celý program je napsán v jazyce C++ a využívá matematické knihovny GNU Scientific Library (GSL), z které využívá hlavně generátor náhodných čísel, neboť generátor ze standardní knihovny jazyka C++ není doporučován [14,15]. Seed se počítá ze systémového času. Program je dostupný na GitHubu (link: <https://github.com/thrundusakunus/GAC>).

Program je tvořen sedmi soubory zkompileovaných dohromady do spustitelného souboru gac.exe. Knihovny linkuje staticky, čímž by měl být spustitelný prakticky na každém počítači s odpovídajícím operačním systémem. Program má samostatnou verzi pro Linux a pro Microsoft Windows, ačkoliv lépe funguje na Linuxu (GSL je určeno primárně pro linuxové systémy).

5.1 Vstupní a výstupní data

Program pro svůj běh požaduje od uživatele neelastický účinný průřez pro nukleon-nukleonovou interakci σ a parametr pro výpočet multiplicity α . Výstup se zapisuje do samostatné složky impacts.txt a obsahuje pro každou srážku počet sražených nukleonů N_{wound} , počet binárních srážek N_{bin} , srážkový parametr b , střední multiplicitu $\bar{M}$, skutečnou multiplicitu M , počet nukleonů spektátorů v jednotlivých jádrech N_{sA} , respektive N_{sB} a počet neutronů spektátorů v jádře N_{nsA} , respektive N_{nsB} .

5.1.1 Účinný průřez

Účinný průřez σ popisuje pravděpodobnost interakce dvou částic. Jednotkou je barn ($[\sigma] = \text{b}$), kterému odpovídá 10^{-28}m^2 . Do programu se zadává hodnota v milibarnech, protože jsou řádově blízko fm^2 ($1 \text{ mb} = 10 \text{ fm}^2$), které se v programu používají. Intuitivní geometrická interpretace je, že pokud k částici A letí částice B, pak účinný průřez udává obsah obrazce, který zaručuje srážku těchto částic při kolizi s ním [16]. Pro kulové nukleony lze spočítat maximální poloměr srážky R odvozený ze vztahu pro obsah kruhu (3).

$$R = \sqrt{\frac{\sigma}{\pi}} \quad (3)$$

Dva nukleony se vzájemnou vzdáleností r v rovině kolmé na směr pohybu se srazí, pokud platí nerovnost [2,4,5]

$$r < R. \quad (4)$$

Nukleony ve skutečnosti nejsou koule a pro lepší výsledky je nutné využít vztahů kvantové teorie. V programu se využívá o něco lepší metoda určení srážky skrze výpočet pravděpodobnosti srážky [17]. Její aproximovaná hodnota se dá získat například vztahem

$$P = e^{-\frac{r}{R}}. \quad (5)$$

Následně se vygeneruje náhodné číslo k z rovnoměrného rozdělení. Ke srážce dvou nukleonů dojde, pokud je $P > k$.

Hodnota účinného průřezu závisí netriviálním vztahem na energii jader. Přitom rozlišujeme pro každou energii elastický a neelastický účinný průřez. Elastický průřez udává pravděpodobnost, že se dvě částice od sebe odrazí bez rozpadu (tedy dojde k pružnému rázu). V programu pracuji s neelastickým účinným průřezem, který je naopak spjat s pravděpodobností, že se dva nukleony srazí, rozpadnou a vytvoří nové částice.

5.1.2 Počet sražených nukleonů, počet binárních srážek

Program počítá dva typy srážek: N_{wound} a N_{bin} . Tyto veličiny nelze měřit experimentálně [2,3,5].

N_{wound} udává počet sražených nukleonů. Pokud se nukleon srazí vícekrát, hodnota N_{wound} novými srážkami nevzroste, tudíž maximální hodnota této veličiny pro jedno jádro odpovídá nukleonovému číslu tohoto jádra.

Počet binárních srážek určuje N_{bin} . Za každou nukleon-nukleon srážku N_{bin} vzroste, hodnoty této veličiny tudíž mohou přesáhnout nukleonové číslo.

5.1.3 Střední a skutečná multiplicita

Multiplicita M udává počet částic vzniklých srážkou dvou jader [18,19]. Částice mají různé energie, a tudíž pro shodné srážky může vzniknout různý počet částic – více nízkoenergetických, nebo menší počet hmotnějších. Rozdělení pravděpodobnosti multiplicity se většinou popisuje Poissonovým rozdělením [19]

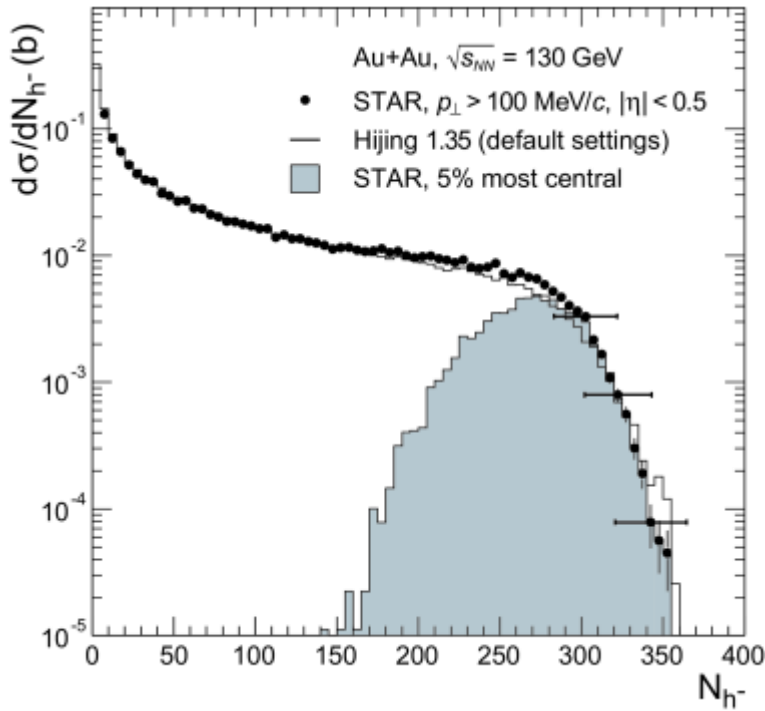
$$P(M) = \frac{\bar{M}^M}{M!} e^{-\bar{M}}. \quad (6)$$

Toto rozdělení potřebuje parametr $\bar{M}$ nazývaný střední multiplicita. Při srážkách probíhajících za vysokých rychlostí jsou nukleony schopné srazit několik jiných částic, než se rozpadnou, jindy se ale mohou rozpadnout hned po první srážce. $\bar{M}$ proto závisí na kombinaci N_{bin} a N_{wound} , jak je vidět v rovnici (7) [20].

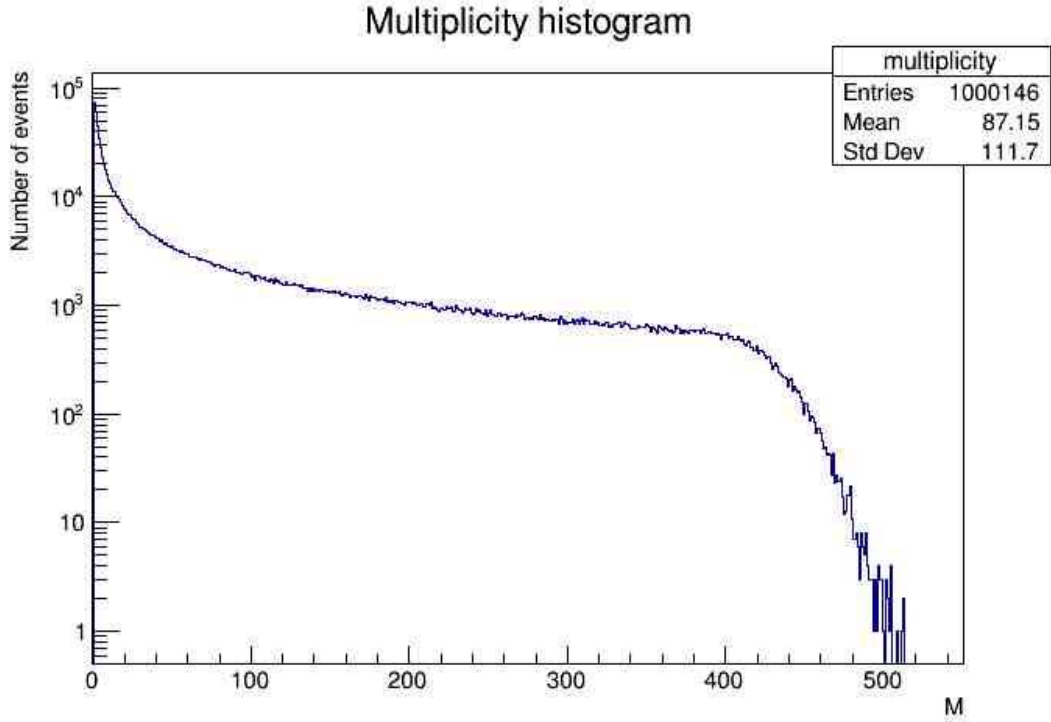
$$\bar{M} = \frac{1-\alpha}{2} N_{wound} + \alpha N_{bin} \quad (7)$$

Parametr $\alpha \in <0; 1>$ je jedním ze vstupů programu a udává poměr N_{bin} a N_{wound} pro výpočet multiplicity, přičemž jeho hodnota roste netriviálně v závislosti na energii a musí se určovat experimentálně [21].

Porovnání tvarů histogramů multiplicity z experimentu STAR a ze simulace v GAC lze vidět na obrázcích 4 a 5. Protože multiplicita nabývá nejčastěji hodnot blízkých nule, byla v obou grafech použita logaritmická škála na svislé ose. Je vidět, že tvary křivek si odpovídají.



Obrázek 4: Distribuce multiplicity pro srážky AuAu o energii $\sqrt{s} = 130$ GeV. Data z experimentu STAR (tečky) a počítačového modelu (křivka). Převzato z [22].



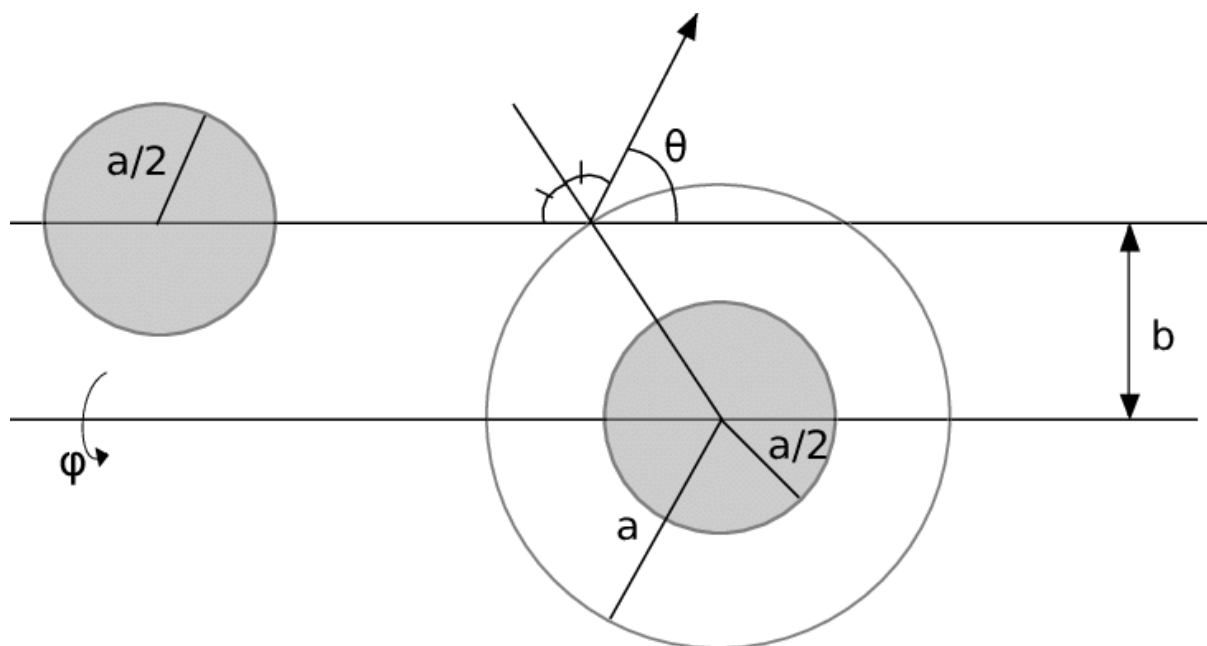
Obrázek 5: Histogram multiplicity pro energii $\sqrt{s} = 200$ GeV a $\alpha = 0,145$. Data jsou z programu GAC.

5.1.4 Srážkový parametr

Srážkový parametr b [m] udává rozdíl vzdáleností ve směru kolmém na směr svazku mezi středy dvou jader [23]. Srážkový parametr se generuje náhodně z lineárního rozdělení

$$\rho(b) = \frac{2b}{b_{\max}^2}. \quad (8)$$

$b_{\max}$ je v programu nastaveno na 20 fm, protože vyšší hodnota by způsobila minutí jader. K tomu, že se dvě jádra nesrazí, dochází i tak, ovšem 20 fm je hranice, za kterou je pravděpodobnost srážky nulová. Vychází z toho, že maximální vzdálenost nukleonu od jádra může být v programu 10 fm (viz Woods-Saxonovo rozdělení).



Obrázek 6: Dvě srážející se částice. Rozdíl jejich středů v souřadnici kolmé na směr pohybu udává srážkový parametr b . Převzato z: [24]

5.1.5 Počet spektátorů

Při experimentálních srážkách v urychlovačích částic se dá změřit počet neutronů, které se nesrazily s žádnou částicí [2]. Takovéto neutrony se označují jako spektátoři a jejich počet v jádře A udává veličina N_{NSA} . Pro zpracování dat může být zajímavý i počet všech nesražených nukleonů, proto ho program GAC také vypisuje.

5.2 Seznam příkazů

Zde je seznam příkazů, které lze v programu použít:

- `!help` – Vypíše seznam příkazů.
- `!exit` – Opustí program.
- `!collide (-c) (-r)` – Spustí program pro srážení jader. Výsledná data jdou do souboru `impacts.txt`. Při zavolání s parametrem `-c` zároveň vypíše souřadnice všech nukleonů, které se při běhu vygenerují, do souboru `coordinates.txt`. Při zavolání s parametrem `-r` vypíše vzdálenosti všech vytvořených nukleonů od středu jádra do `rads.txt`.
- `!prepare` – Vezme soubor s daty a seřadí ho podle multiplicity nebo počtu neutronů spektátorů do souboru `sorted.txt`.
- `!centrality` – Vytvoří třídu centrality podle zadaných percentilů definovanou podle multiplicity, počtu neutronů spektátorů, nebo jejich kombinace. K tomu je potřeba nejdříve data připravit pomocí příkazu `!prepare`.

5.3 Generace jader

Poté, co program přijme potřebné parametry od uživatele, započne tvorba dvou atomových jader. Na jádro a na nukleony se v Glauberově modelu pro jednoduchost nahlíží jako na koule. V programu jsou reprezentovány třídami *Nucleus* a *Nucleon*, přičemž každý *Nucleus* obsahuje pole svých *Nucleonů*. Poloměry jsou konstantní, $R_{nucleus} = 6,38$ fm odpovídá jádru zlata $^{197}_{79}Au$ [5]. Poloměr nukleonu je dán jako $R_{nucleon} = 0,5$ fm.

5.3.1 Vztah distribucí sférických a kartézských souřadnic

Pro popis polohy nukleonů v jádře jsou použity kartézské souřadnice, ovšem rozmístění nukleonů se řídí Woods-Saxonovým rozdělením, které popisuje rozmístění částic od středu jádra, tudíž je potřeba najít způsob, jak tuto vzdálenost od středu, která je souřadnicí sférickou, převést do kartézské soustavy souřadnic.

Předpokládejme, že generujeme body uvnitř kruhu, přičemž chceme, aby kartézské souřadnice byly z rovnoměrného rozdělení. Nebudeme ale generovat náhodné kartézské souřadnice, nýbrž vzdálenosti od středu kruhu (obdobně jako to dělá Woods-Saxonovo rozdělení popsané v další kapitole).

Protože se jedná o rovnoměrné rozdělení, lze říci, že pro vysoký počet opakování bude platit

$$N(r) = N_0 = \text{konst}, \quad (9)$$

kde N je počet bodů pro daný poloměr. Nyní zavedme veličinu zaplněnost λ definovanou vztahem

$$\lambda(r) \equiv \frac{N(r)}{o(r)} = \frac{N_0}{2\pi r}, \quad (10)$$

kde $o(r)$ je obvod kruhu. Na kružnicích o větším poloměru bude zaplněnost nižší – na delší kružnici bude stejně bodů jako na kratší kružnici. To znamená, že většina takto generovaných bodů bude v blízkosti středu výchozího kruhu a jen málo jich bude daleko od tohoto středu, což způsobí, že kartézské souřadnice rozhodně nemohou být z rovnoměrného rozdělení. Rovnoměrného rozdělení pro souřadnice x a y lze docílit úpravou výchozí distribuce vzdálenosti od středu kruhu. Požadujeme, aby $\lambda(r)$ byla konstantní funkce – tím docílíme toho, že jednotce délky libovolné kružnice bude připadat stejný počet bodů.

Pokud původní rovnoměrné rozdělení přepíšeme na

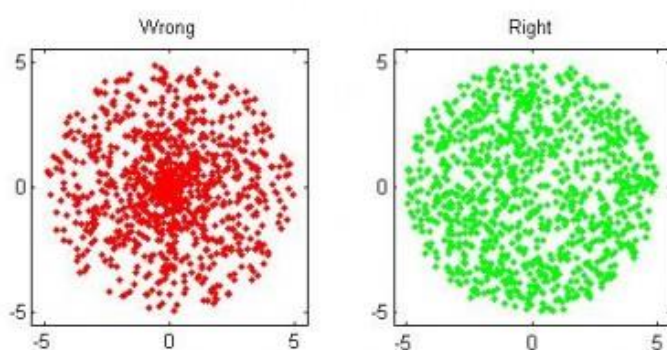
$$\rho(r) = rN(r) = rN_0, \quad (11)$$

zaplněnost $\lambda(r)$ se zjednoduší na vztah

$$\lambda(r) = \frac{\rho(r)}{o(r)} = \frac{N_0 r}{2\pi r} = \frac{N_0}{2\pi} = \text{konst}, \quad (12)$$

což je náš předpoklad pro to, aby vypočtené kartézské souřadnice byly z rovnoměrného rozdělení. Pokud chceme, aby kartézské souřadnice pocházely obecně z distribuce $\rho(x)$, musí být vzdálenost od středu z rozdělení (13).

$$\rho_{new}(r) = r\rho(r). \quad (13)$$



Obrázek 7: Ukázka rozmístění bodů pro r z rovnoměrného rozdělení (vlevo) a z rovnoměrného rozdělení násobeného r (vpravo). Je vidět, že vlevo je hustota bodů největší v blízkosti středu kruhu. Převzato z: [25]

V Glauberově modelu nejsou atomová jádra kruhy, nýbrž koule. Postup bude obdobný – jen místo obvodu kruhu použijeme při definování zaplněnosti povrch koule. $\lambda(r)$ nadefinujeme jako

$$\lambda(r) = \frac{N(r)}{S(r)} = \frac{N_0\rho(r)}{4\pi r^2}. \quad (14)$$

Je patrné, že pro splnění konstantnosti $\lambda(r)$ je nutné upravit distribuci vzdálenosti od středu na

$$\rho_{new}(r) = r^2\rho(r). \quad (15)$$

5.3.2 Woods-Saxonovo rozdělení

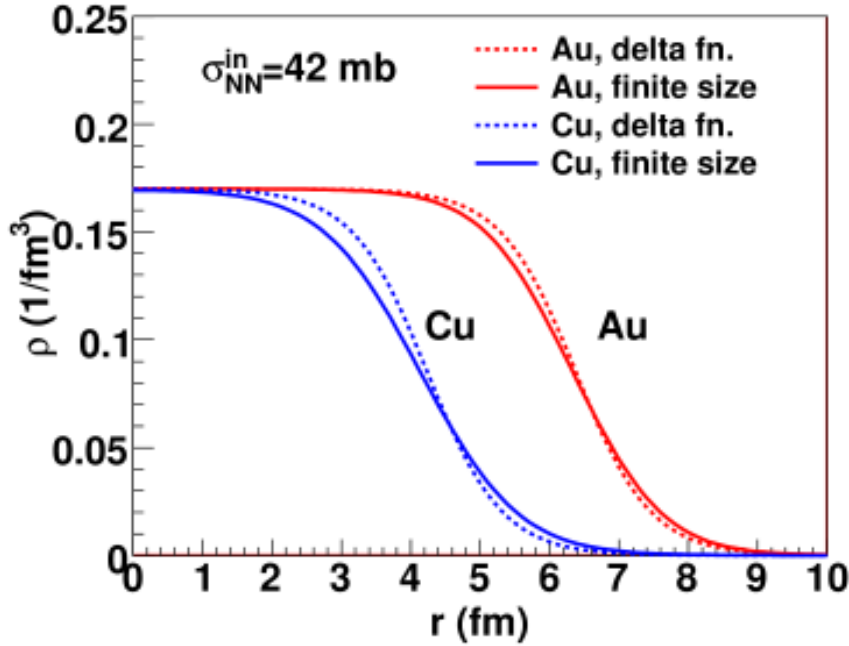
Vzdálenost nukleonů od jádra se řídí Woods-Saxonovým rozdělením, které má tvar (16).

$$\rho_{WS}(r) = \frac{r^2 N}{1 + \exp\left(\frac{r - R_{\text{nucleus}}}{a}\right)} \quad (16)$$

Vychází z Woods-Saxonova profilu hustoty, který udává lokální hustotu nukleonů ve vzdálenosti r od jádra, viz (17) [2,3,4,5].

$$\rho_{\text{WS0}}(r) = \frac{N_0}{1 + \exp\left(\frac{r - R_{\text{nucleus}}}{a}\right)} \quad (17)$$

Hustota je zde chápána obecněji jako počet nukleonů na jednotku objemu. Protože je pro větší r více místa pro umístění nukleonu, je nutno tento vztah vynásobit faktorem r^2 , jak tomu je v (16).



Obrázek 8: Wood-Saxonův profil hustoty pro měď a zlato. Na vodorovné ose vzdálenost od středu jádra, na svislé ose hustota nukleonů. Převzato z: [26]

Ve vztazích (16) a (17) je N , respektive N_0 , normalizační konstanta a a je „tloušťka okraje“ jádra (v angličtině skin thickness). Pro zlato se udává $a = 0,535$ fm [5]. Těžká jádra mají na svém povrchu více neutronů než protonů. Tento jev je dán rozdílným rozdělením pravděpodobnosti pro neutron a pro proton, kdy těžká jádra s přebytkem neutronů mají tento přebytek akumulovaný hlavně na svém povrchu [27]. Zároveň v intervalu $< R_{\text{nucleus}} ; R_{\text{nucleus}} + a >$ Wood-Saxonova distribuce nejvýrazněji klesá a $r > (R_{\text{nucleus}} + a)$ má už jen malou pravděpodobnost vygenerování.

Normalizační konstanta pro vztah (16) se dá vypočítat z

$$N = -\frac{1}{2a^3 \text{Li}_3\left[-\exp\left(\frac{R}{a}\right)\right]}, \quad (18)$$

kde $\text{Li}_3(x)$ je polylogaritmus třetího řádu [28]. V GSL je pouze polylogaritmus druhého řádu a samotná funkce je pro většinu hodnot definována jen integrálem. Naštěstí je v GSL určitý Fermi-Diracův integrál, který je s polylogaritmem ve vztahu (19) [29].

$$F_j(x) = -\text{Li}_{j+1}(-e^x) \quad (19)$$

Díky této relaci lze normalizační konstantu přepsat na vztah

$$N = \frac{1}{2a^3 F_2(\frac{R}{a})} \quad (20)$$

a následně v programu volat funkci `gsl_sf_fermi_dirac_2( double x )`.

Neurčitý integrál Woods-Saxonova rozdělení je součet polylogaritmů různých řádů a inverze k takové funkci možná ani neexistuje [28]. Proto je v programu použita rejection method. Ta spočívá v tom, že se do rozdělení pravděpodobnosti vloží x z vhodného intervalu (takového, z jakého chceme výstupní hodnoty). Jako interval je zvolen $(0; 10)$, protože hodnoty za desítkou (tj. vzdálenosti od středu větší než 10 fm) mají hodně malou pravděpodobnost, že nastanou. Následně je generováno k z rovnoměrného rozdělení a intervalu $(0; 1)$. Pokud platí (21)

$$\rho(x) > k, \quad (21)$$

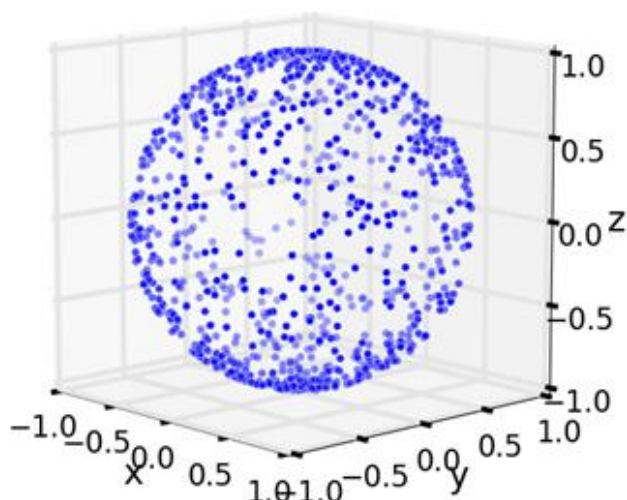
hodnota x se považuje za hodnotu z rozdělení, jinak se vygeneruje nové x a k [30].

5.3.3 Zbylé souřadnice

Z Woods-Saxonova rozdělení nukleon získá vzdálenost od středu jádra. Program nukleonu dále přidělí zbylé sférické souřadnice. Azimutální úhel φ generujeme z rovnoměrného rozdělení na intervalu $< 0; \pi >$. Polární úhel θ je z rozdělení (22).

$$\rho(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{2} \quad (22)$$

Rozdělení (22) je zde z toho důvodu, že pro různé hodnoty θ vznikají různě velké oblasti, kde může nukleon být. Pro $\theta = \frac{\pi}{2}$ je tato kružnice nejdelší. Pokud by byl polární úhel z rovnoměrného rozdělení, bylo by na pólech kruhu mnohem více nukleonů než na rovníku [31].



Obrázek 9: Rozložení bodů pro konstantní r a pro θ z rovnoměrného rozdělení. Největší hustota bodů je na pólech kulové plochy. Převzato z: [31]

Následně se převedou sférické souřadnice do kartézské soustavy souřadnic, ve které se dále pracuje.

5.3.4 Objekt Map

Když se vytvoří nový nukleon, je potřeba zjistit, jestli se nepřekrývá s nějakým jiným nukleonem. Nejjednodušším způsobem kontroly by bylo spočítat vzdálenost mezi tímto a všemi ostatními nukleony. Ta nesmí být menší, než je dvojnásobek poloměru nukleonu.

Takovýto postup je ale výpočetně náročný. Pokud je v jádře 200 nukleonů, poslední nukleon by bylo nutné porovnat až se 199 dalšími nukleony. Souřadnice je přitom nutné vygenerovat mnohokrát, než se stane, že se nukleon s ničím nepřekrývá.

Proto je v programu užít objekt Map. Ten obsahuje čtyřdimenzionální pole a procedury pro práci s ním. Vždy, když vznikne nukleon (tedy má přidělené souřadnice a s žádným jiným nukleonem se nepřekrývá), nalezne se nejbližší bod v poli a do něj se na jeho konec zapíšou souřadnice tohoto nukleonu (proto má objekt čtyři dimenze, jedna slouží pro zápis všech souřadnic blízkých nukleonů a zbylé tři popisují jednotlivé kartézské souřadnice). Pole je navrženo tak, aby vzdálenost mezi dvěma uzly odpovídala 1 fm, což je minimální vzdálenost, jakou od sebe nukleony mohou být. Proto se nemůže stát, aby se překrývaly dva nukleony, které jsou od sebe dál jak jeden uzel pole.

Tento objekt výrazně usnadňuje kontrolu překryvů. Když se vytvoří souřadnice nukleonu, nalezne se nejbližší bod, ten se zkontroluje, a následně se zkontrolují i všechny body v bezprostředním okolí. Dohromady je vždy potřeba projít 27 uzlů, ve kterých může být různý počet nukleonů. Nikdy se ale nestane, že by bylo najednou potřeba porovnávat větší množství nukleonů, což programu zkracuje výpočetní dobu.

5.3.5 Starší způsob generace

Dlouhou dobu se v programu generovala jádra jiným způsobem. Nukleony se rozmístily náhodně po jádře, přičemž překryvy se zaznamenávaly do pole. Následně se pro každý překrývající se nukleon spočítal vektor síly, který na nukleon působí. Tento vektor se určil jako převrácený opačný vektor součtu polohových vektorů tohoto nukleonu a okolních nukleonů, se kterými se překrýval. Tímto způsobem bylo zajištěno, že se nukleon posune nejlepší možnou cestou od svého překrytí. Následně se zkontrolovalo, jestli nevznikly nové překryvy, a procedura se opakovala.

Tato metoda byla v kódu GAC dlouho, ale ve výsledném programu tato generace není, a to z toho důvodu, že narušovala Wood-Saxonovo rozdělení, které se do GAC přidalo až později.

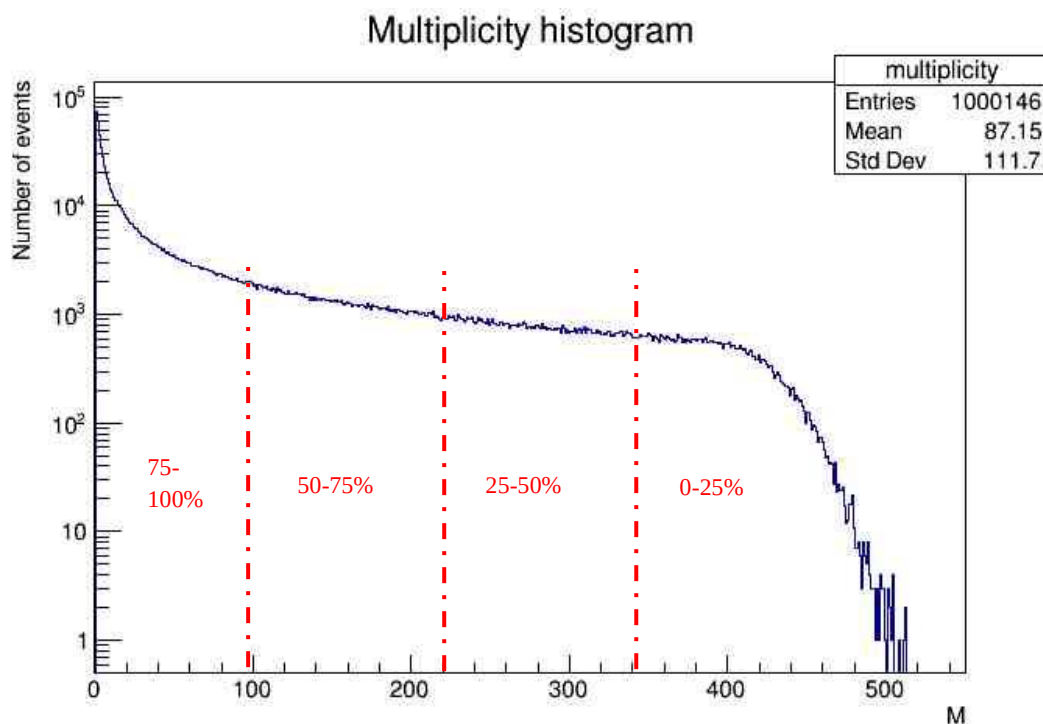
6 CENTRALITA

V souvislosti s Glauberovým modelem se často hovoří o třídách centrality. Centralita souvisí s tím, jak hodně „střed na střed“ srážka byla (což je dáno hlavně velikostí srážkového parametru b). Srážkový parametr se nedá pro experiment zvolit, a proto různé srážky mají různou centralitu [2,3,5].

Díky detektorům částic jsme schopni určit multiplicitu a počet nesražených neutronů (spektátorů) [2,3]. Jednotlivé třídy centrality lze tudíž určit tak, že se data rozdělí na několik částí podle jejich multiplicity nebo počtu spektátorů. Součástí této práce je srovnání, který z těchto způsobů klasifikace je nejvýhodnější. Třídy by měly vypadat nejlépe tak, že v každé se nachází podobná data a ve dvou různých třídách nabývají veličiny různých hodnot.

6.1 Centralita podle multiplicity

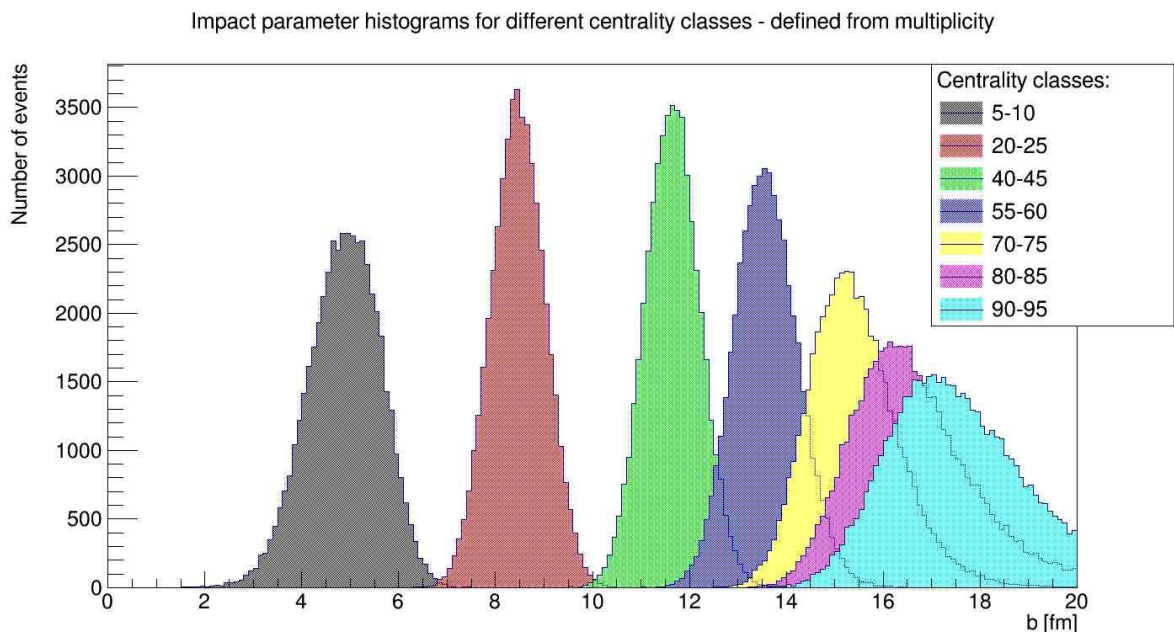
Třídy centrality stanovené podle multiplicity si lze představit tak, že histogram multiplicity rozdělíme na několik intervalů, přičemž obsah plochy každého intervalu by měl být shodný, viz obrázek 10. Jednotlivé intervaly určíme percentily.



Obrázek 10: Histogram multiplicity pro $\sqrt{s} = 20$ GeV a $\alpha = 0,145$. Přímky naznačují hranice mezi třídami centrality. Vzhledem k použité logaritmické škále jsou percentily spíše ilustrační.

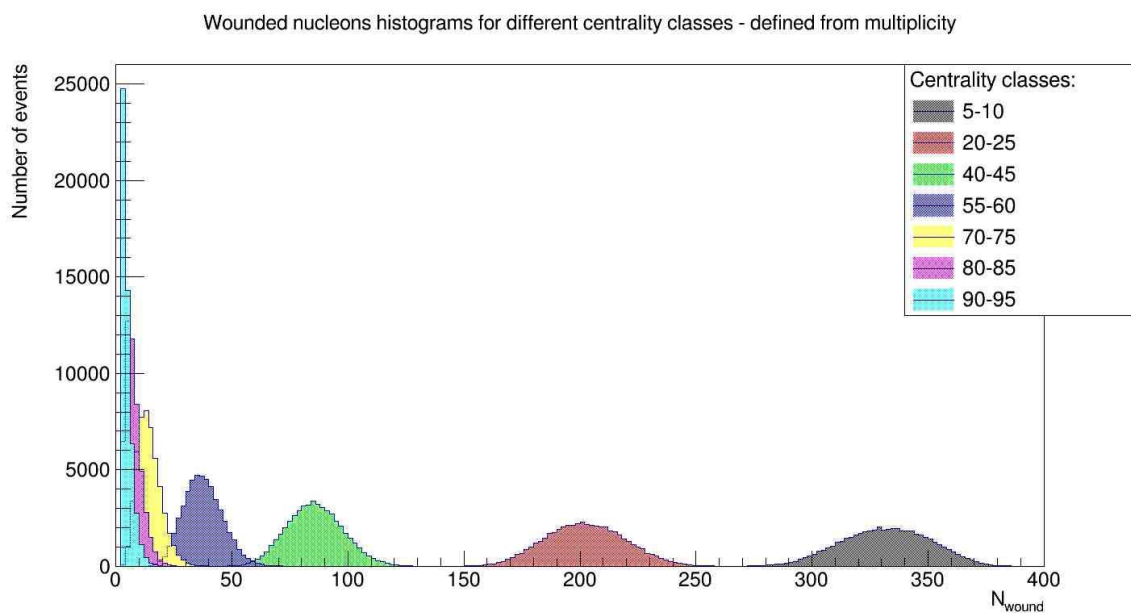
Nevýhodou této metody je, že multiplicita fluktuuje, což snižuje přesnost. Zároveň multiplicita nabývá vysokých hodnot málokdy, což vede k tomu, že třída centrality 0-5% obsahuje široký interval multiplicit a tedy i ostatních veličin, jako je srážkový parametr nebo počet binárních srážek.

V obrázku 11 jsou histogramy srážkového parametru pro různé třídy centrality. Protože v každé třídě je stejný počet dat, musí být obsah histogramů shodný. Proto by mělo platit, že čím vyšší je histogram, tím méně fluktuuje (jeho směrodatná odchylka je menší). V tomto případě lze určit b nejpřesněji pro kolize o centralitách v intervalu $\approx < 20; 40 >$. Srážkový parametr nejvíce fluktuuje u okrajových srážek, což je dáno tím, že pro vysoká b je multiplicita nejmenší možná (tedy 1) a různá (ale velká) b jsou ve stejných třídách.

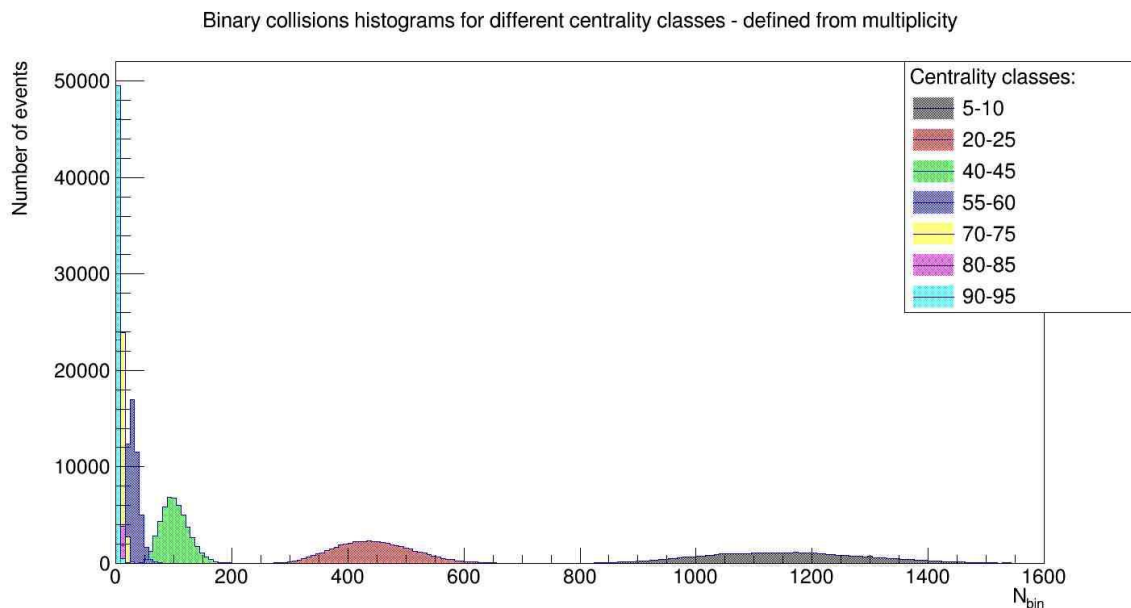


Obrázek 11: Srážkový parametr pro různé třídy centrality. Třídy jsou definované podle multiplicity.

Z obrázků 12 a 13 je patrné, že vysoké hodnoty počtu binárních srážek a sražených nukleonů také fluktuují více než hodnoty nižší. Zde je to způsobené naopak tím, že multiplicita nenabývá vysokých hodnot moc často. Třída centrality 5-10% obsahuje proto široké spektrum multiplicit, kterým odpovídají nejrůznější hodnoty N_{wound} a N_{bin} . Naopak dat s nízkou multiplicitou je hodně, a tudíž N_{wound} a N_{bin} tolik nefluktuují.



Obrázek 12: Počet sražených nukleonů pro různé třídy centrality. Třídy jsou definované podle multiplicity.



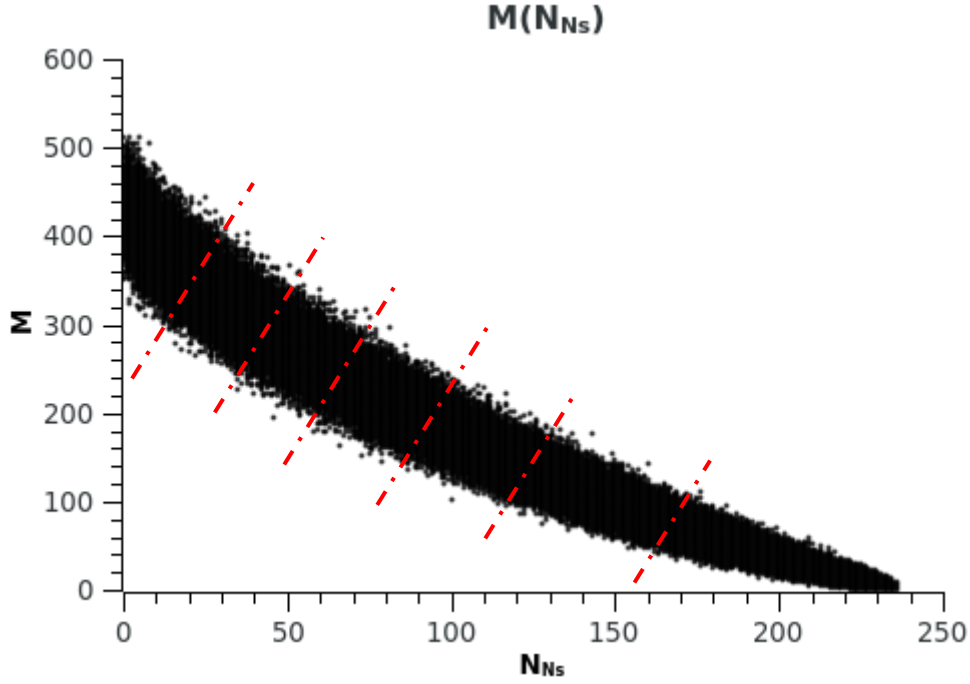
Obrázek 13: Počet binárních srážek pro různé třídy centrality. Třídy definované podle multiplicity.

6.2 Centralita podle počtu spektátorů

Centralita podle počtu spektátorů se určuje obdobně jako centralita podle multiplicity. Výhodou je, že N_{Ns} nefluktuuje a přímo odpovídá počtu sražených nukleonů.

6.3 Centralita kombinací počtu spektátorů a multiplicity

Zatím byly třídy centrality definované pomocí svislých přímek v histogramu veličiny. Shodné třídy lze získat přímkami kolmými na vodorovnou (definice podle počtu spektátorů), respektive svislou osu (definice podle multiplicity) korelačního grafu multiplicity v závislosti na počtu neutronů spektátorů. Nabízí se vyzkoušet, jaká data lze získat použitím libovolné přímky. V korelačním grafu multiplicity a počtu spektátorů se vytvoří takové přímky, aby počet bodů mezi dvěma přímkami byl všude stejný.



Obrázek 14: Korelační diagram multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červené přímky ilustrují rozdělení tříd centrality.

Implementace není v tomto případě tak jednoduchá, jako tomu bylo u centrality definované jen podle jedné veličiny. Tehdy stačilo celý soubor dat seřadit podle požadované veličiny a následně vybrat hodnoty o určitém pořadí.

Přímky mají analytický předpis

$$M(N_{Ns}) = kN_{Ns} + q, \quad (23)$$

k a q jsou parametry přímky. Pro jednoduchost budou všechny přímky rovnoběžné, tedy jejich směrnice k bude konstantní (v programu rovná jedné). Předpis přímek se zjednoduší na (24).

$$M(N_{Ns}) = N_{Ns} + q \quad (24)$$

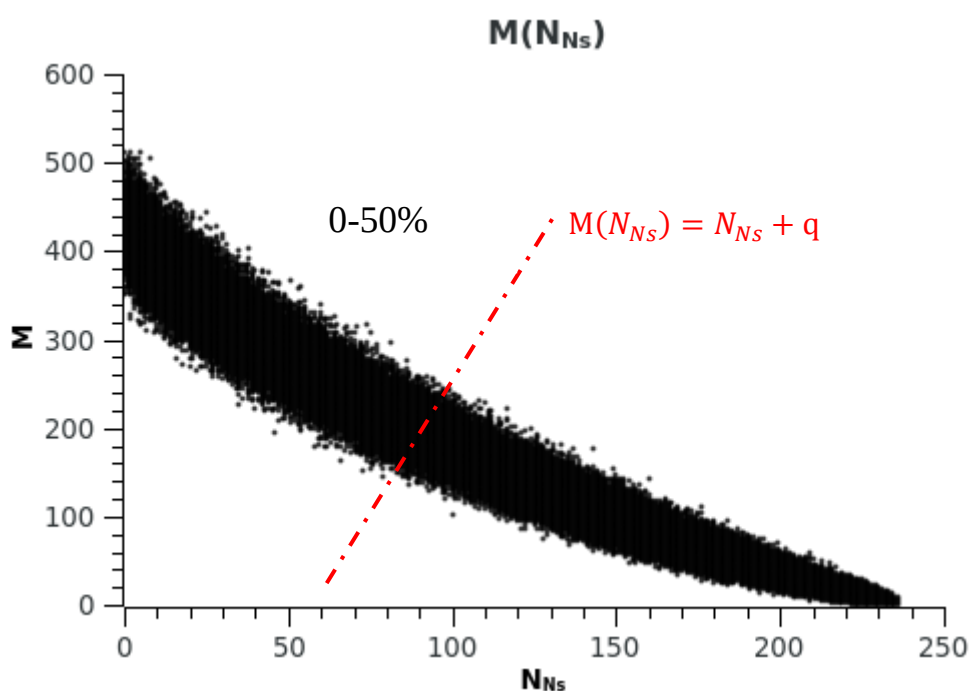
Je potřeba navolit parametry q horní a dolní přímky tak, aby percentily třídy odpovídaly.

Každá srážka má svůj počet nesražených neutronů N_{Ns}^{kolize} a multiplicitu M^{kolize} . Na korelačním diagramu se jedná o bod s těmito souřadnicemi. Tento bod je pod přímkou, pokud platí

$$M^{kolize} < M(N_{Ns}^{kolize}). \quad (25)$$

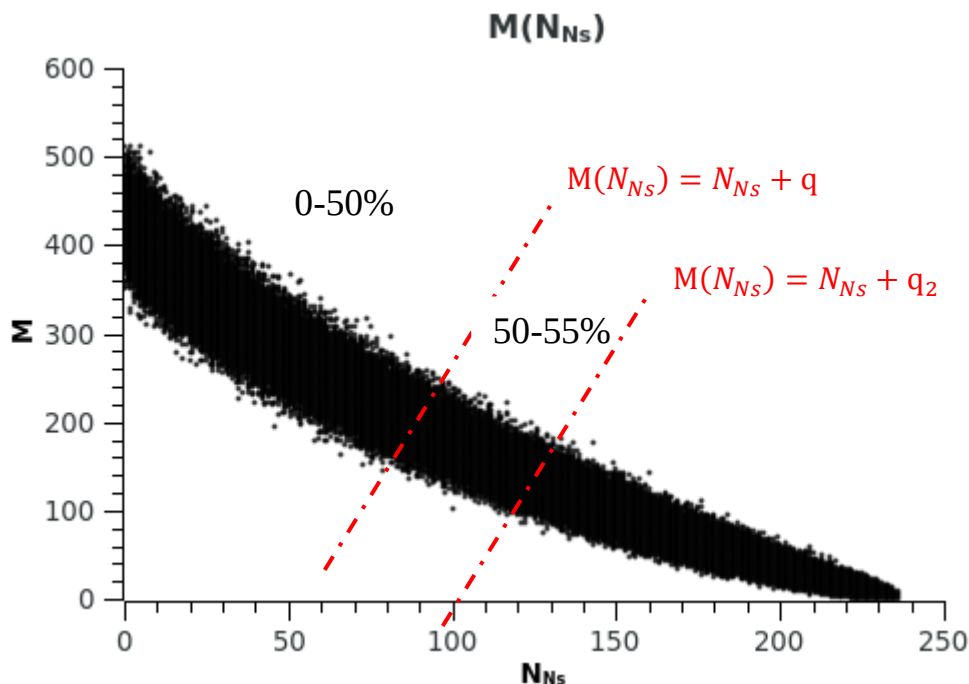
Pokud obrátíme nerovnost, dostaneme obdobný vztah pro ověření přítomnosti bodu nad přímkou. Pomocí těchto vztahů lze pro dvě přímky o předpisech (24) určit, kolik bodů (a tedy srážek) se mezi nimi nachází. Pak už stačí měnit q tak, aby počet bodů mezi přímkami odpovídal zvolené třídě centrality.

Nejdříve se v programu určí q horní přímkou. Pokud chceme například definovat třídu 50-55%, musí být horní přímka této třídy shodná s dolní přímkou třídy 0-50%. Jako počáteční hodnotu posunu q určíme maximální hodnotu multiplicity v souboru dat. Následně odečítáme od posunu hodnotu D ($q' = q - D$), která je určena jako 100, a počítáme, kolik je bodů nad touto přímkou. Pokud jich je více, než má ve třídě 0-50% být (pro tuto konkrétní třídu se jedná o polovinu celkového počtu dat), vydělíme D dvěma a začneme q a D sčítat. Až bude dat méně, než jich má ve třídě být, opět vydělíme D dvěma a budeme opět odečítat. Tento proces opakujeme, dokud není zvolen posun tak, aby přímka určovala přesně třídu 0-50% (hodnoty q budou pomocí tohoto algoritmu čím dál méně oscilovat kolem správné hodnoty, až se na ní q ustálí).



Obrázek 15: Korelační graf multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červeně je naznačená dolní hraniční přímka třídy 0-50%.

Protože jsme našli q , známe předpis dolní přímkou třídy 0-50%. Tato přímka je zároveň horní přímkou třídy 50-55%. Nyní volíme parametr q_2 druhé přímkou tak, aby mezi přímkami byl správný počet dat. Po určení q_2 se vypíší data mezi přímkami jakožto data třídy 50-55%.



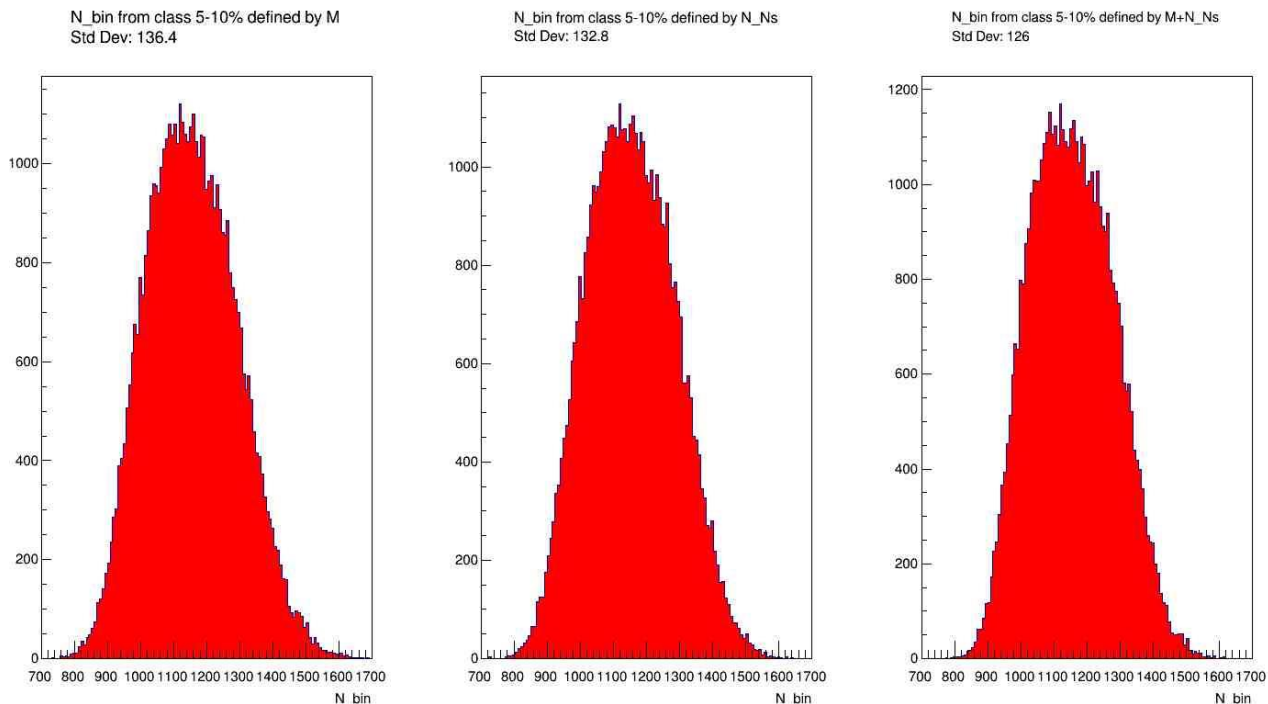
Obrázek 16: Korelační graf multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červeně jsou naznačené hraniční přímky třídy 50-55%.

6.4 Porovnání definic

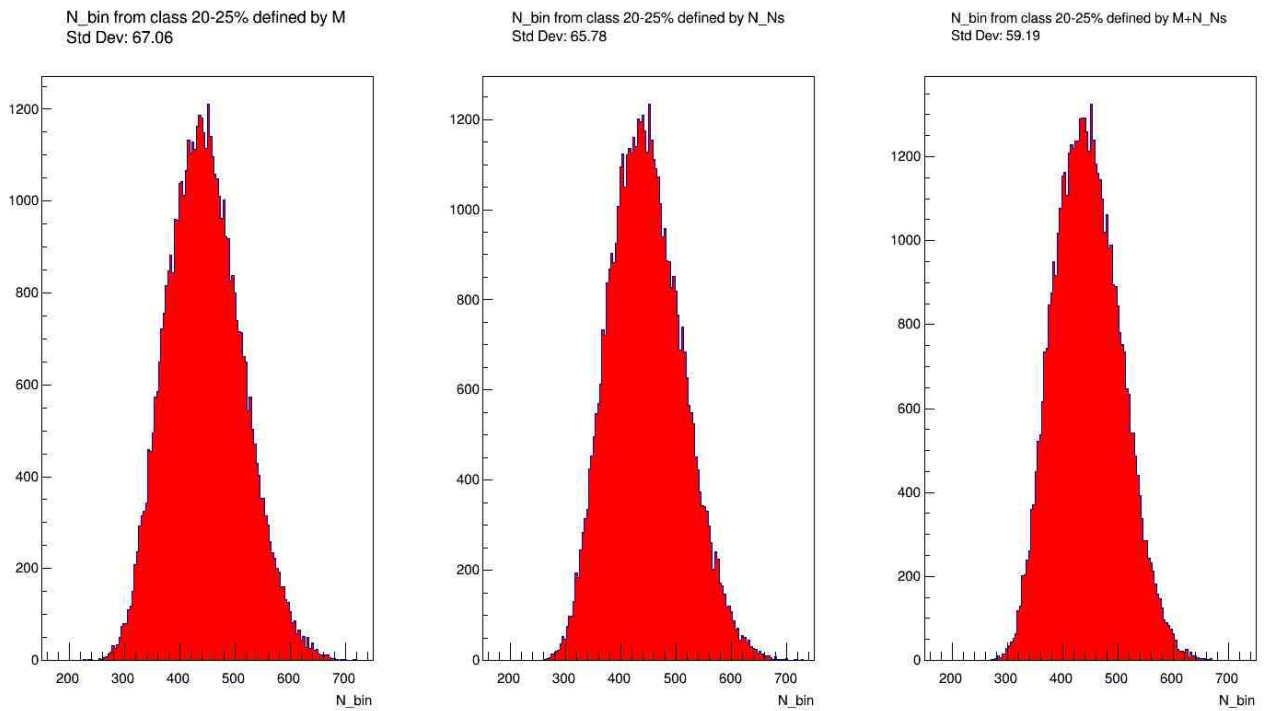
V dobře definovaných třídách centrality by měly doprovodné veličiny jako srážkový parametr nebo počet sražených neutronů fluktuovat co nejméně. K tomu lze využít směrodatnou odchylku, kterou framework ROOT automaticky určuje pro vytvořené histogramy (v grafu označená jako „Std Dev“ = standard deviation). Čím nižší je směrodatná odchylka, tím méně veličina fluktuuje [32]. Kromě směrodatné odchylky lze také použít výšku maxima histogramu nebo interval hodnot histogramu. Čím vyšších hodnot maximum histogramu nabývá, respektive čím menší je interval hodnot, tím méně veličina fluktuuje (což souvisí s tím, že obsahy jednotlivých histogramů si jsou rovné). Následující grafy obsahují vždy tři histogramy jedné veličiny pro různé definice stejné třídy centrality. Pro všechny grafy je $\alpha = 0,145$ a $\sigma = 41,6$ mb.

6.4.1 Počet binárních srážek

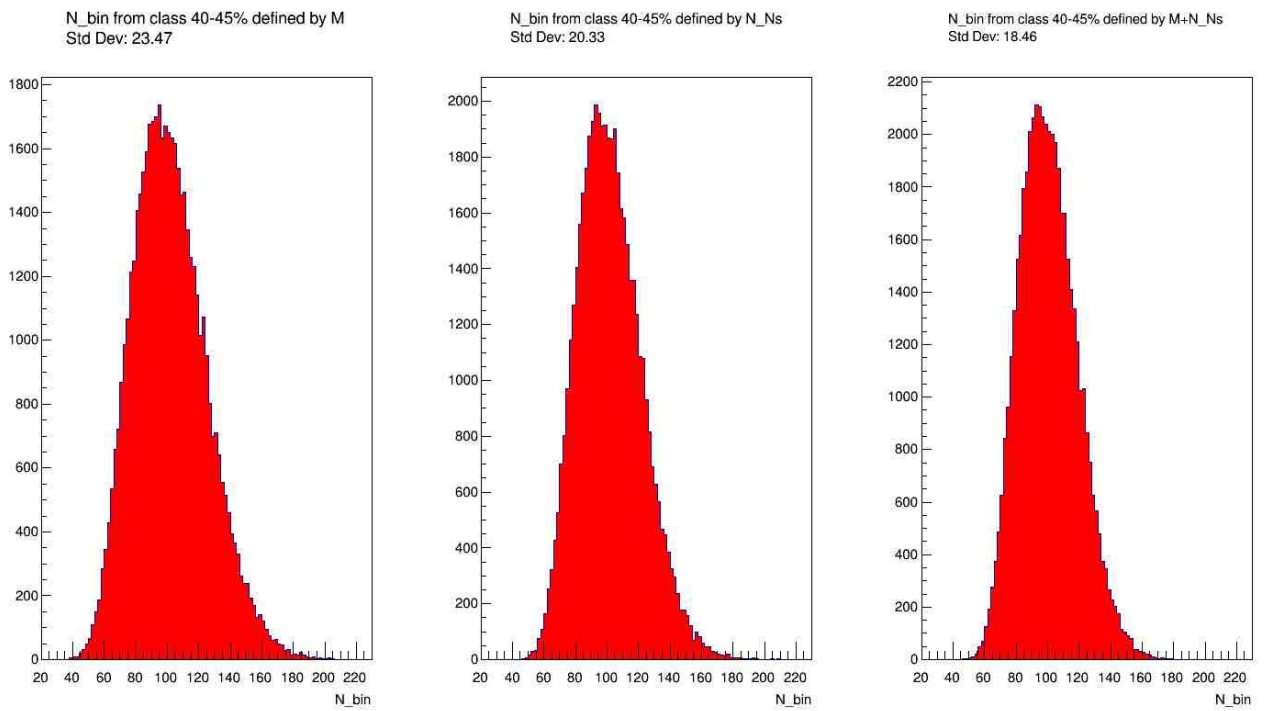
Z obrázků 17-21 je vidět, že počet binárních srážek fluktuuje nejméně pro definici pomocí kombinace počtu binárních srážek a multiplicity. Naopak určovat centralitu podle multiplicity vede k největšímu rozptylu hodnot.



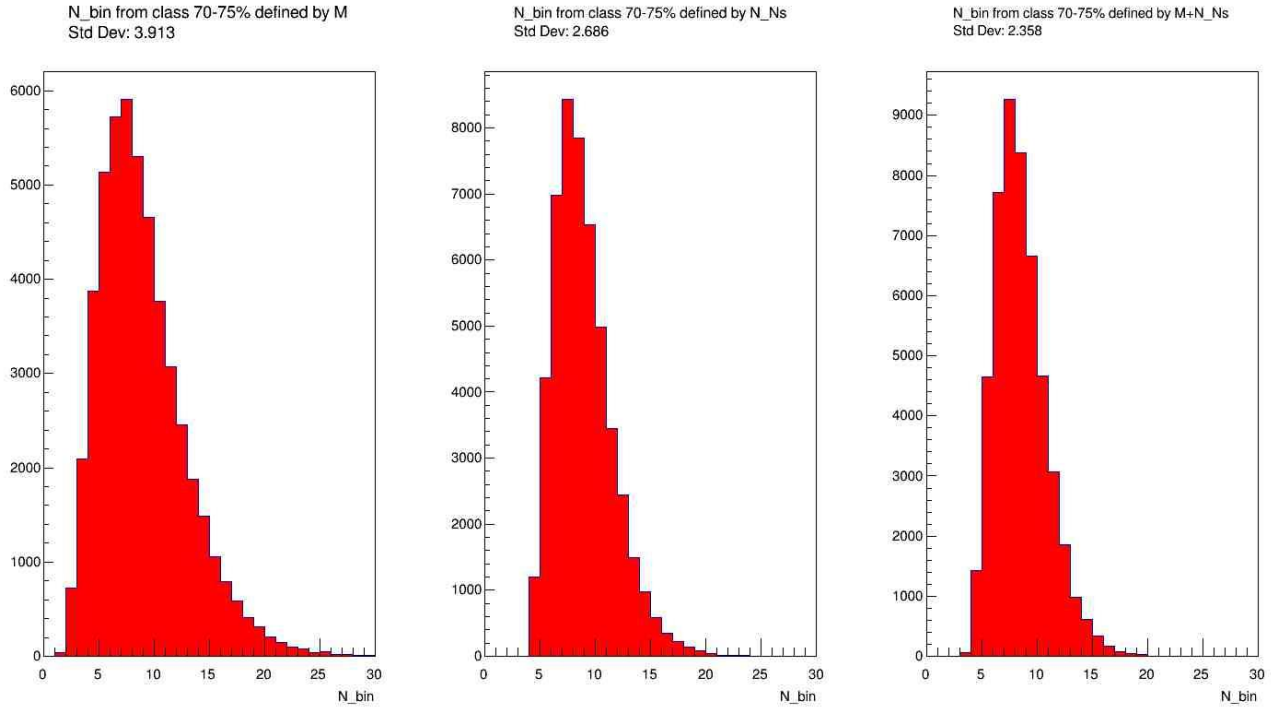
Obrázek 17: Počet binárních srážek pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



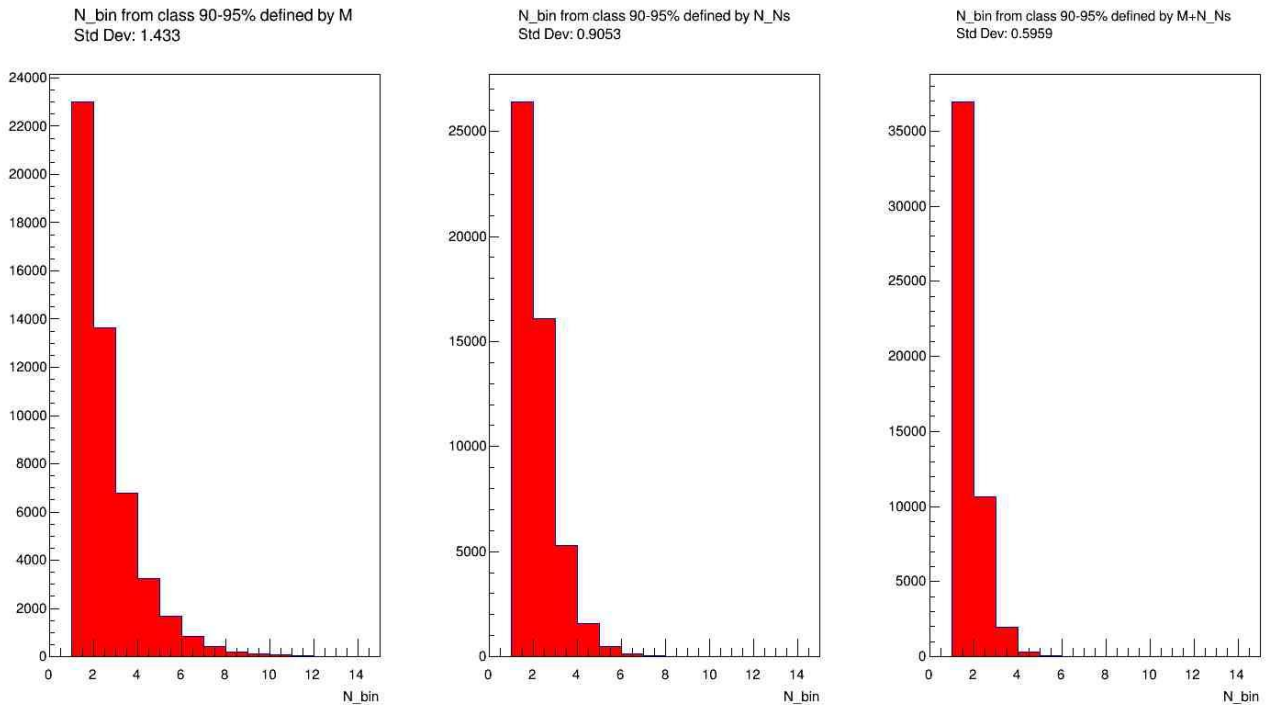
Obrázek 18: Počet binárních srážek pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



Obrázek 19: Počet binárních srážek pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



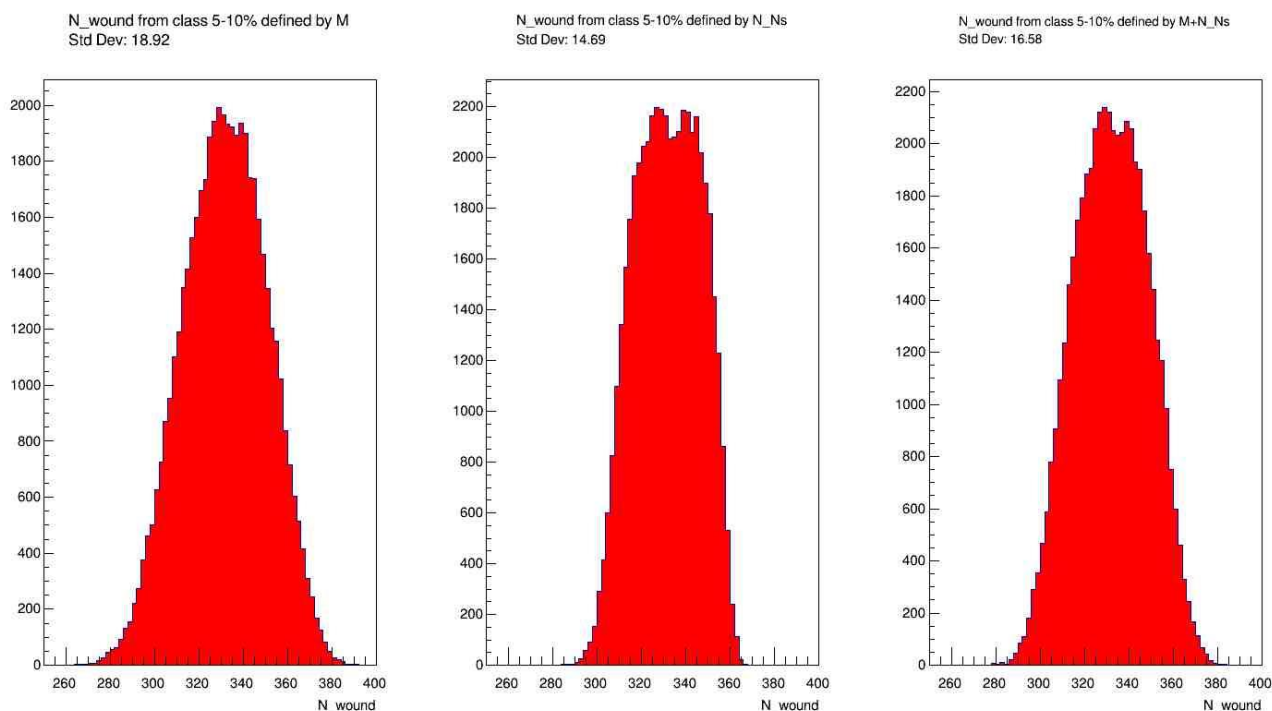
Obrázek 20: Počet binárních srážek pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



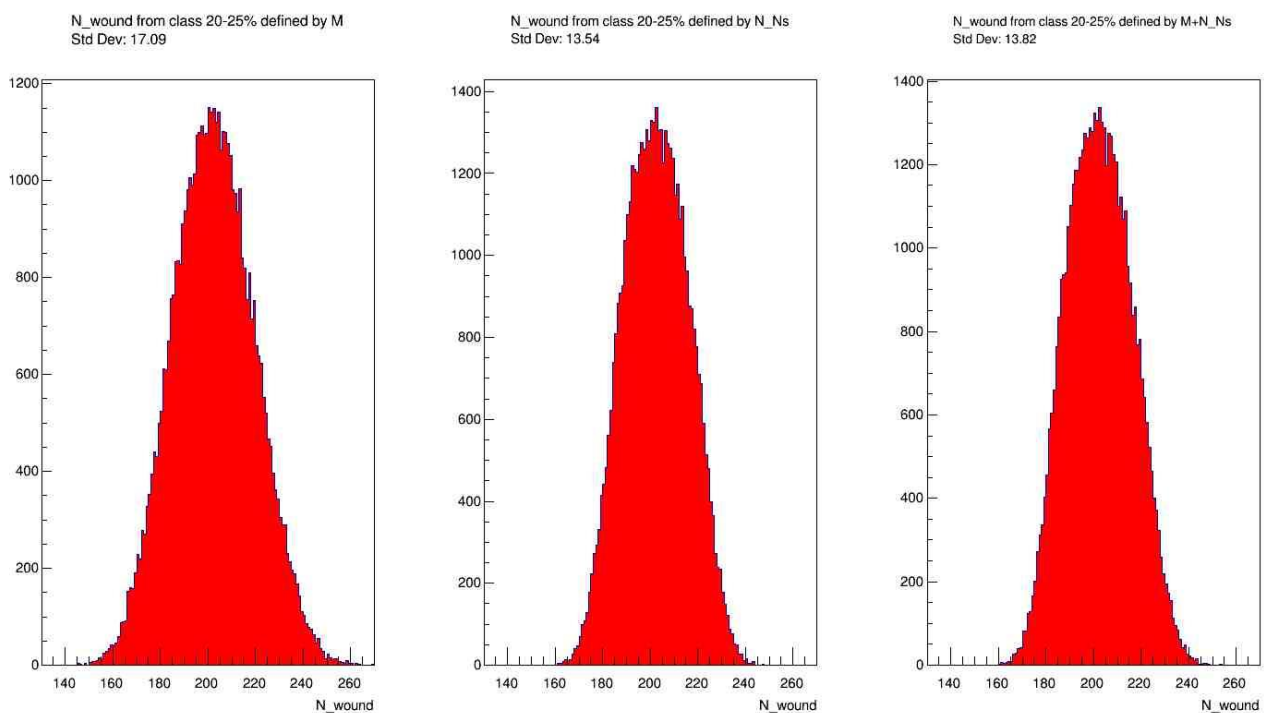
Obrázek 21: Počet binárních srážek pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.

6.4.2 Počet sražených nukleonů

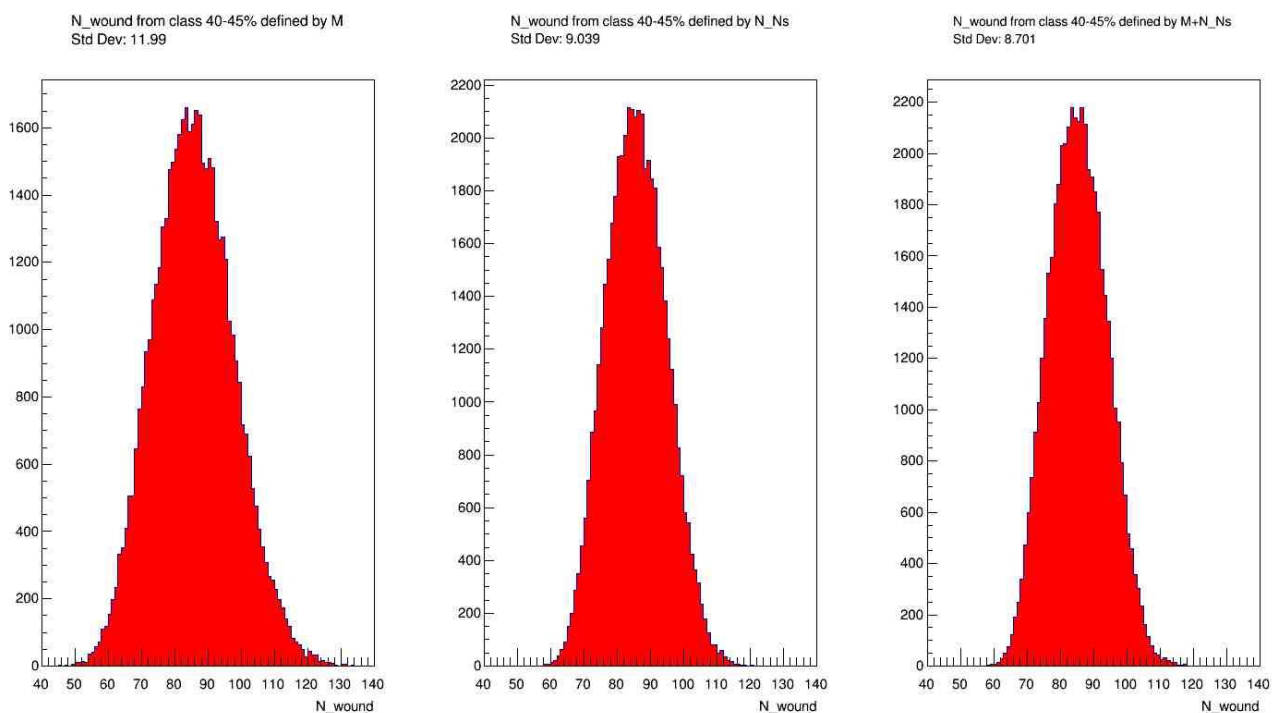
Pro středové srážky se ukazuje, že nejlepší je určovat centralitu z počtu neutronů spektátorů, viz obrázky 22 a 23. Pro okrajové je naopak lepší definovat třídy pomocí kombinace multiplicity a počtu spektátorů, což je vidět na obrázcích 24, 25 a 26. Zlom bude někde mezi třídou 20-25% a 40-45%. Ve všech případech se opět ukazuje, že multiplicita je nejméně vhodná pro určování centrality.



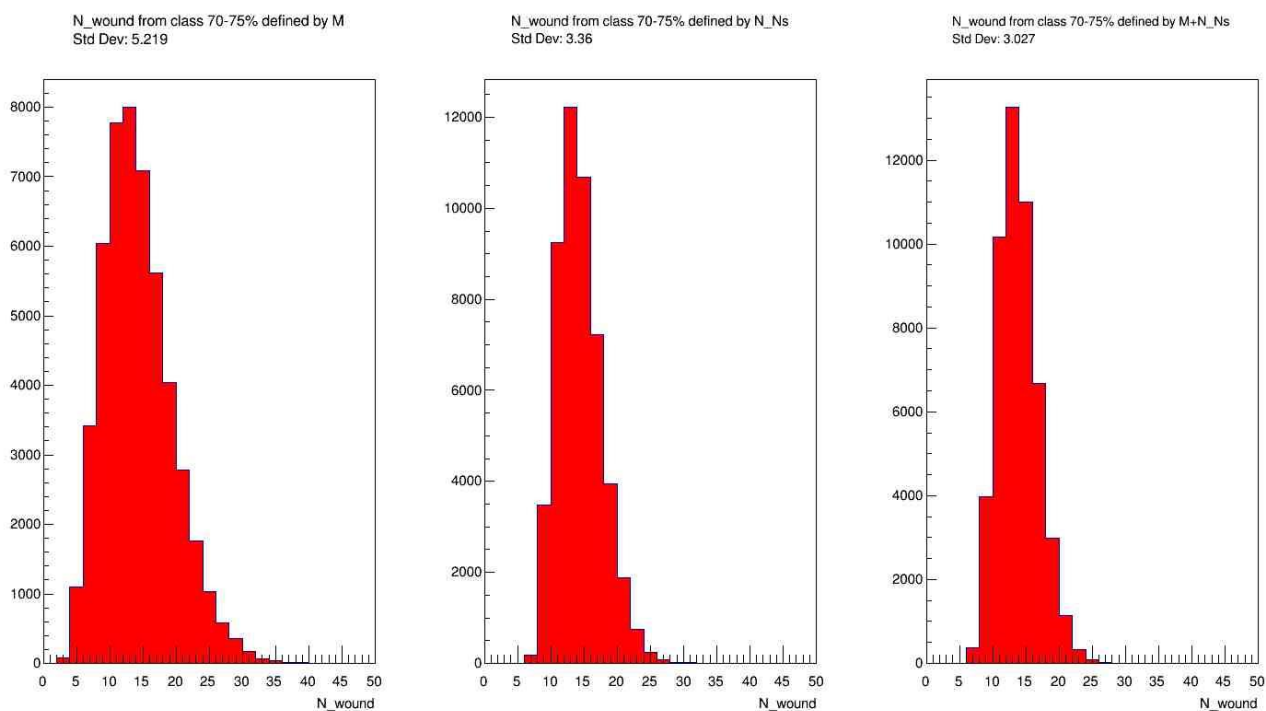
Obrázek 22: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



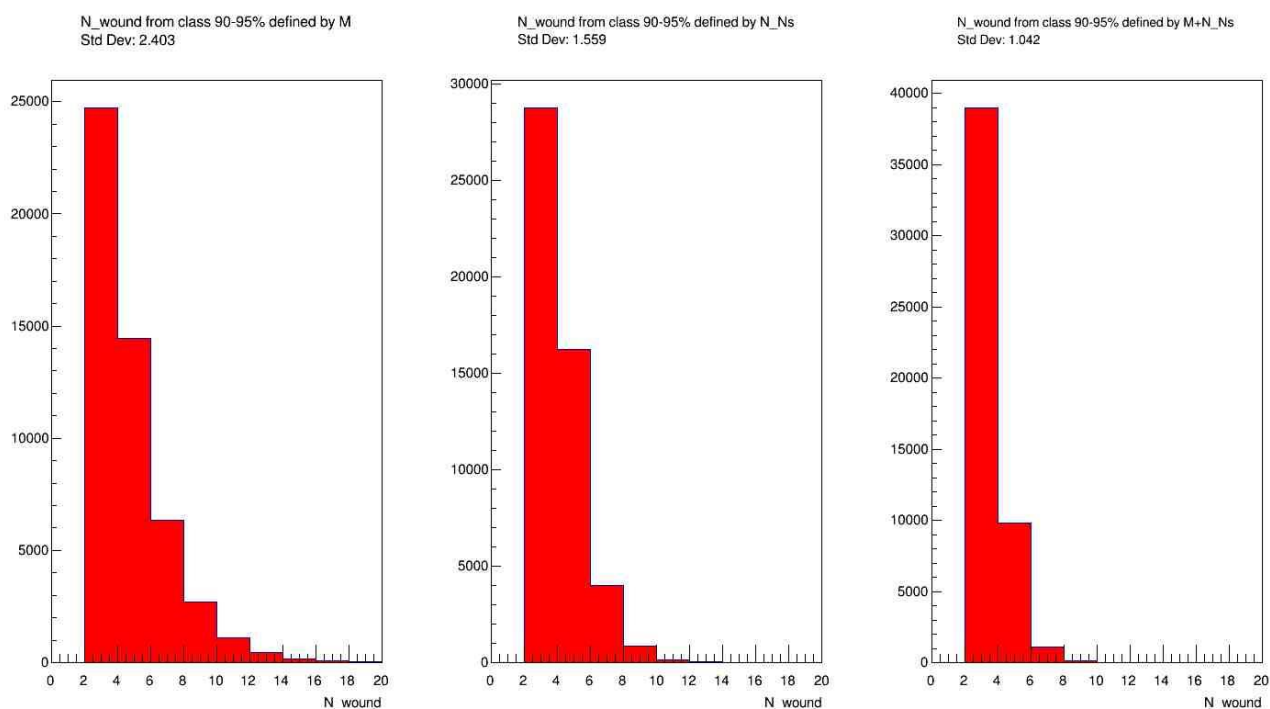
Obrázek 23: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



Obrázek 24: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



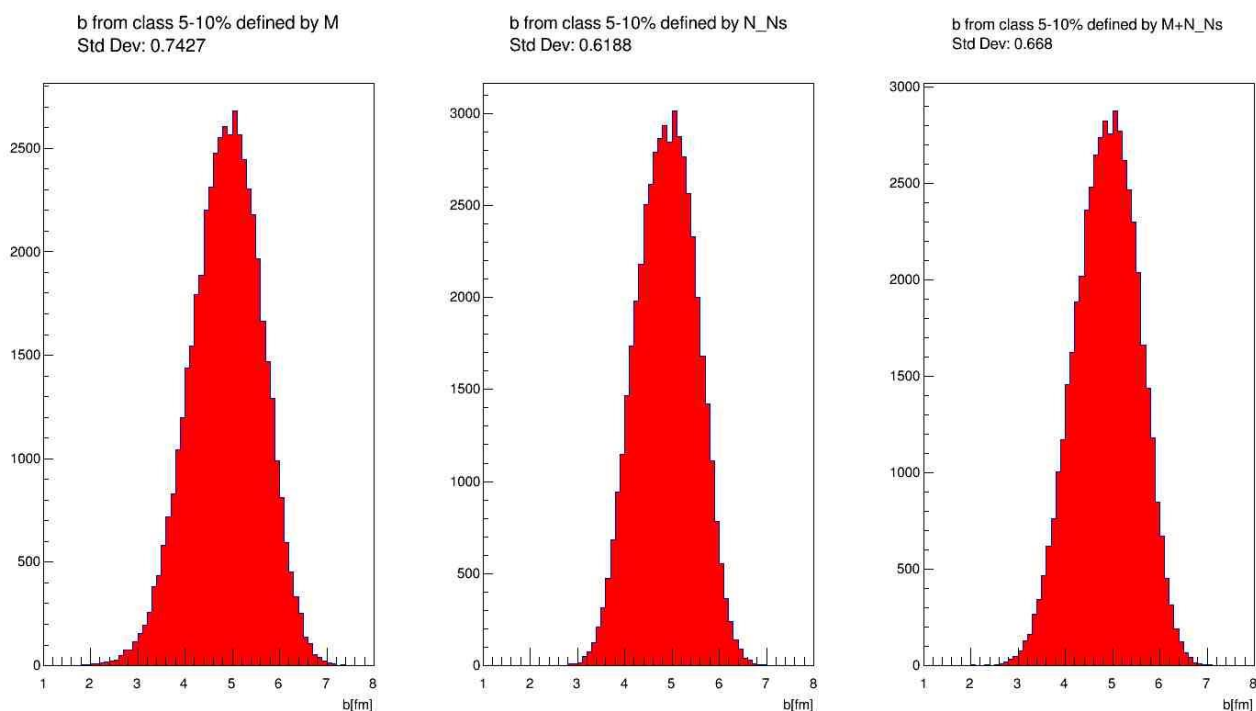
Obrázek 25: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



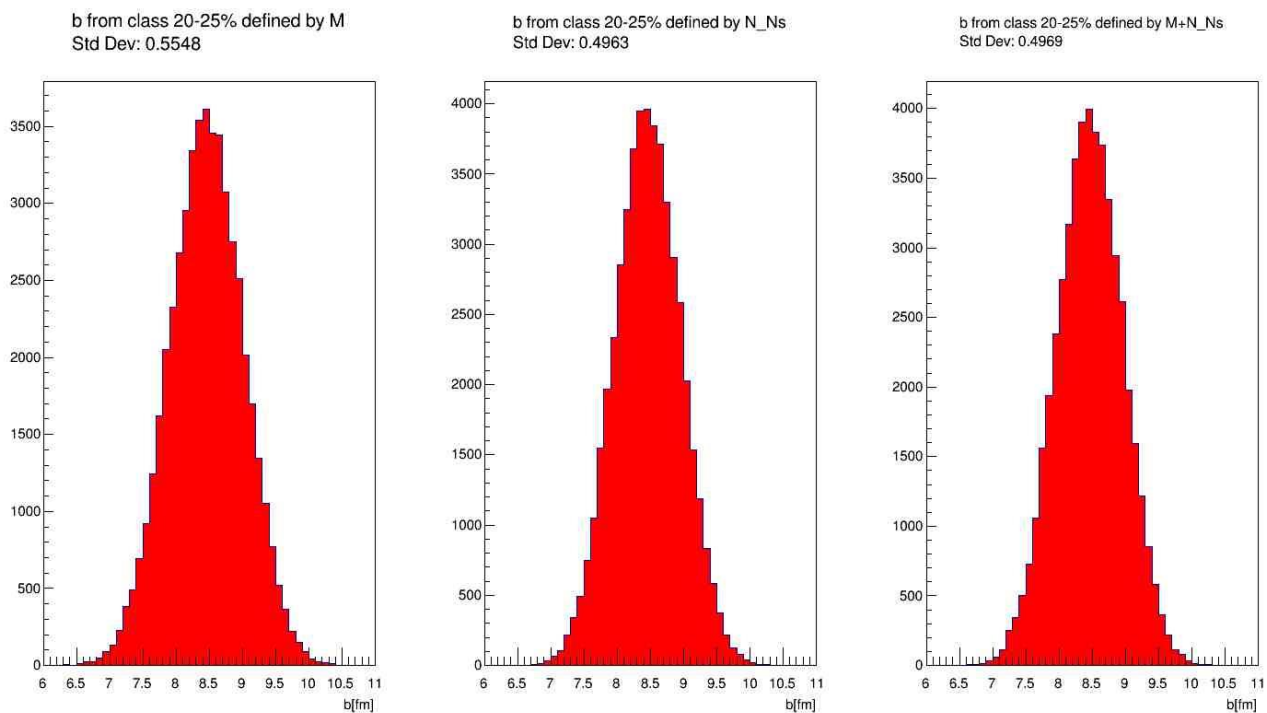
Obrázek 26: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.

6.4.3 Srážkový parametr

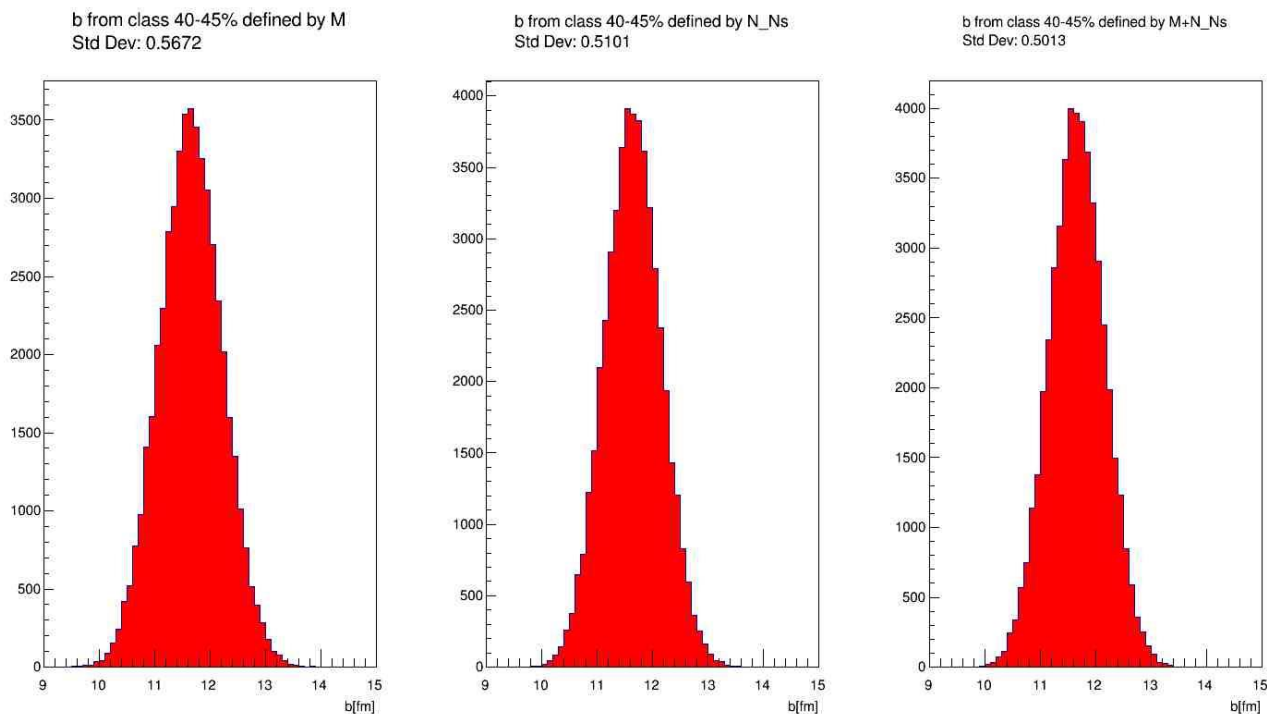
Srážkový parametr je ze zmiňovaných tří veličin, které se snažíme díky centralitě určit, tou nejdůležitější, protože na něm závisí celá geometrie srážky. Podle histogramů se chová obdobně jako počet sražených nukleonů – třídy 5-10% a 20-25% mají nejmenší směrodatnou odchylku při definici pomocí počtu neutronů spektátorů, pro třídy 40-45%, 70-75% a 90-95% je naopak lepší centralitu určit kombinací obou měřitelných veličin, viz obrázky 27-31.



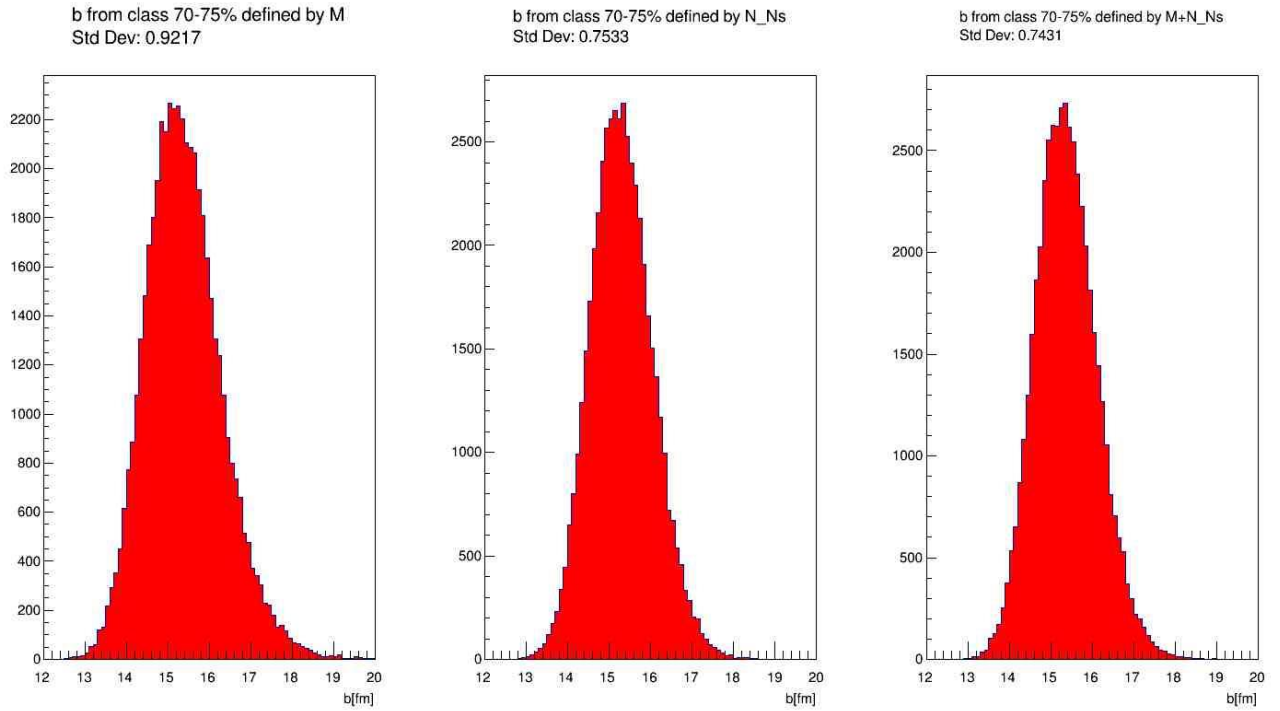
Obrázek 27: Srážkový parametr pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



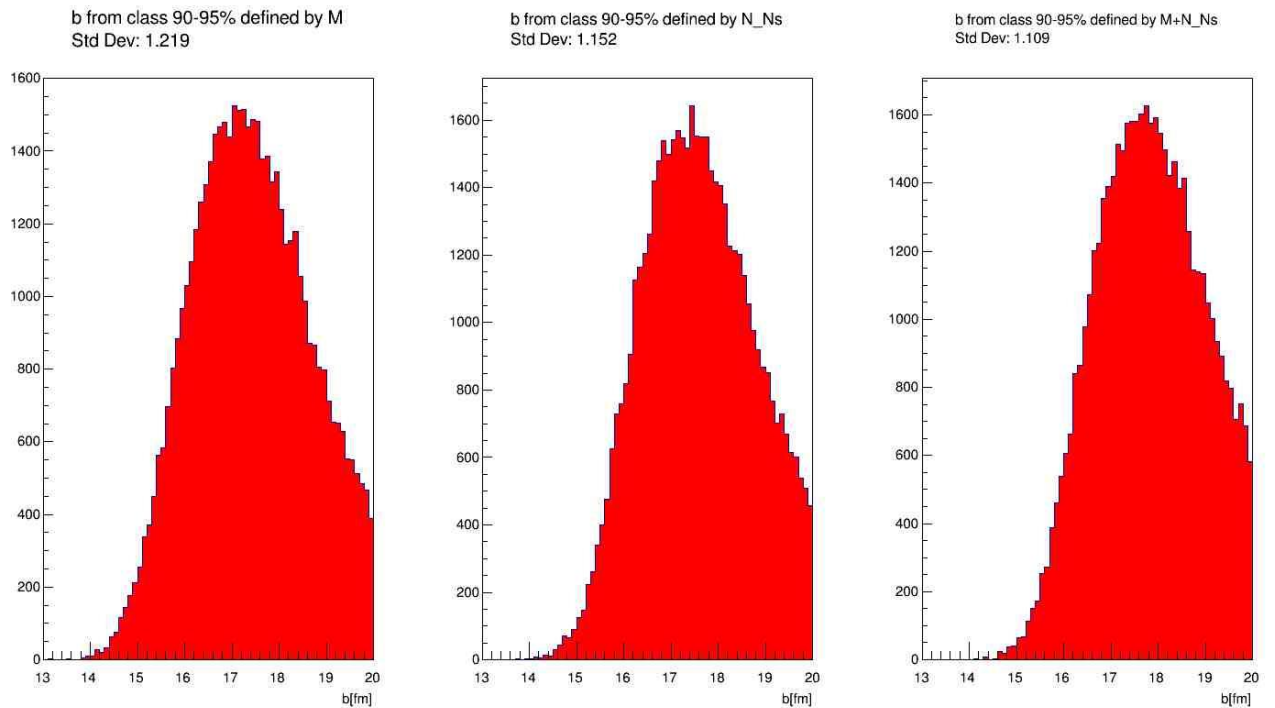
Obrázek 28: Srážkový parametr pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



Obrázek 29: Srážkový parametr pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



Obrázek 30: Srážkový parametr pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.



Obrázek 31: Srážkový parametr pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.

6.4.4 Výsledná data

V tabulce 1 jsou směrodatné odchylky všech histogramů z kapitol 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3. Barevně jsou zvýrazněné nejvhodnější definice pro danou veličinu a třídu centrality.

Tabulka 1: Směrodatné odchylky srážkového parametru, počtu binárních srážek a počtu sražených nukleonů pro jednotlivé třídy centrality a definice centrality. Barevně vyznačená je nejvhodnější definice třídy pro danou veličinu.

	B			N_{bin}			N_{wound}		
	M	N_{Ns}	$M + N_{Ns}$	M	N_{Ns}	$M + N_{Ns}$	M	N_{Ns}	$M + N_{Ns}$
5-10%	0,7427	0,6188	0,668	136,4	132,8	126	18,19	14,69	16,58
20-25%	0,5548	0,4963	0,4969	67,06	65,78	59,19	17,09	13,54	13,82
40-45%	0,5672	0,5101	0,5013	23,47	20,33	18,46	11,99	9,039	8,701
70-75%	0,9217	0,7533	0,7431	3,913	2,686	2,358	5,219	3,36	3,027
90-95%	1,219	1,152	1,109	1,433	0,9053	0,5959	2,403	1,559	1,042

7 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo vytvořit počítačový program vhodný pro simulace jaderných srážek a porovnat různé definice tříd centrality. Úkol se podařilo splnit, vytvořený program GAC je funkční a vytváří použitelná data, zároveň práce úspěšně porovnála tři různé způsoby, jak definovat třídy centrality.

Z histogramů je vidět, že ani za pomoci simulace a tříd centrality nedokážeme s jistotou určit konkrétní hodnoty neměřitelných veličin, ale dostaneme spíše interval možných hodnot. Navíc se ukazuje, že definovat centralitu jen pomocí multiplicity není nejvhodnější, ačkoliv je tento postup často v souvisejících pracích zmiňován (např. v [2] a [3]). Tento fakt bude nejspíše dán tím, že pro stejnou srážku může vznikat různý počet částic (což je v programu popsáno Poissonovým rozdělením).

Pro středové srážky, při kterých vzniká nejvíce částic, je nejlepší metodou k určení centrality počet nesražených neutronů. Interval spektátorů neutronů je při těchto srážkách malý (čísla blízko nuly), zatímco multiplicita může v takových třídách nabývat nejrozumnějších hodnot, které nutně nemusí být kompletně středové.

Pro zbytek případů je nejvhodnější definovat centralitu pomocí kombinace multiplicity a počtu nesražených neutronů. Nejspíše to bude tím, že při okrajových srážkách nabývá multiplicita malého intervalu hodnot, čímž se fluktuace veličin snižuje. Rozdíly směrodatných odchylek mezi daty definovanými počtem neutronů a kombinací veličin nejsou ovšem tak významné jako rozdíly odchylek pro data určených jednou z těchto metod a těch, které jsou definované pomocí multiplicity.

Na druhou stranu je k měření počtu neutronů spektátorů potřeba speciální detektor ZDC (zero degree calorimeter), který nemusí být součástí všech experimentů. Zároveň ZDC zanáší do měření větší chybu než detektory pro určení multiplicity. Tato chyba je různě velká pro různé centrální srážky a je spojená hlavně s tím, že při srážce zůstanou některé nesražené části jádra pohromadě a tyto shluky nedokáže ZDC správně zpracovat [33]. Kromě toho dochází i k jiným zkreslujícím jevům, jakým je například produkce nových neutronů, které mají podobnou energii jako spektátoři, a ZDC je proto určí jako nesražené neutrony [34]. Proto nemusí v této práci zmíněný teoretický výsledek vést v realitě nutně k nejpřesnějším výsledkům, neboť je třeba brát v úvahu i chybu způsobenou měřením.

Centralita definovaná kombinací multiplicity a počtu neutronů spektátorů byla určena přímkami, které dělily korelační diagram těchto dvou veličin, přičemž jejich směrnice byly rovné jedné. Je možné, že by bylo vhodnější použít jinou hodnotu směrnice. Také by se daly k definici použít přímky, které nejsou vzájemně rovnoběžné, například normály grafu.

8 POUŽITÁ LITERATURA

- [1] HRACH, Rudolf. *Počítačová fyzika*. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2003. ISBN 80-7044-521-1.
- [2] Glauber modelling in high-energy nuclear collisions. *Universität Heidelberg* [online]. Heidelberg: Wilkinson, 2014 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.physi.uni-heidelberg.de/~reygers/lectures/2014/qgp_journal_club/talks/2014-08-18-glauber-model.pdf
- [3] *The PHOBOS Glauber Monte Carlo* [online]. Brookhaven National Laboratory; Massachusetts Institute of Technology [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://tglaufermc.hepforge.org/TGlauberMC_v1.1.pdf. Brookhaven National Laboratory; Massachusetts Institute of Technology.
- [4] *GLAUBER MODELING OF HIGH ENERGY HEAVY ION COLLISION* [online]. National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, 2012 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: http://www.niser.ac.in/~bedanga/thesis/report_roliesha.pdf. National Institute of Science Education and Research.
- [5] *Glauber Modeling in High Energy Nuclear Collisions* [online]. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA; University of Münster, Germany; University of Kansas, Lawrence, Kansas; Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, 2007 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/0701025.pdf>. Massachusetts Institute of Technology; University of Münster; University of Kansas; Brookhaven National Laboratory.
- [6] *GLAUBER MODEL FOR HEAVY ION COLLISIONS FROM LOW ENERGIES TO HIGH ENERGIES* [online]. Bhabha Atomic Research Centre, Bombay 400 085 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: <https://cds.cern.ch/record/531187/files/0112039.pdf>. Bhabha Atomic Research Centre, Nuclear Physics Division.
- [7] Glauber Monte Carlo calculation showing the collision of two gold nuclei at an impact parameter $b = 6$ fm head-on (left panel) and from a side view (right panel). The Glauber model is a geometric model for the high-energy scattering of composite quantum mechanical states. Spectator nucleons from the two nuclei are shown in pale red and blue and participants are shown as dark red and blue circles. Figure reproduced from [248] with permission. In: *ResearchGate* [online]. Carr, 2012 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Glauber-Monte-Carlo-calculation-showing-the-collision-of-two-gold-nuclei-at-an-impact_fig6_225040188
- [8] RANDOM.ORG. *RANDOM.ORG* [online]. Irsko: Haahr, c1998-2020 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <https://www.random.org/>
- [9] *True Random Number Generators* [online]. Santa Barbara, California 93106, USA, 2014 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/299824248_True_Random_Number_Generators. University of California Santa Barbara.

- [10] *Probability and Algorithms* [online]. Washington, DC: The National Academies Press, 1992, s. 55-57 [cit. 2020-05-16]. ISBN 978-0-309-04776-0. Dostupné z: <https://www.nap.edu/read/2026/chapter/7>
- [11] Uniform Distribution. <https://mathworld.wolfram.com> [online]. Weisstein, c1999-2020 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <https://mathworld.wolfram.com/UniformDistribution.html>
- [12] Inverse Transform Method. In: *Columbia University* [online]. New York: Sigman, c2010 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <http://www.columbia.edu/~ks20/4404-Sigman/4404-Notes-ITM.pdf>
- [13] *Engineering statistics handbook* [online]. NIST, 2013 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/histograma.htm>
- [14] Random Number Generation. *GNU Operating System* [online]. The GSL Team, c1996 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/rng.html#general-comments-on-random-numbers>
- [15] On C++ Random Number Generator Quality. In: *Arvid Gerstmann: Thoughts on programming and more* [online]. Gerstmann, c2020 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <https://arvid.io/2018/06/30/on-cxx-random-number-generator-quality/>
- [16] Scattering. In: *UC Santa Barbara Physics* [online]. Santa Barbara: University of California, c2020 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <http://web.physics.ucsb.edu/~fratus/phys103/LN/Scattering.pdf>
- [17] *Glauber Modeling in High Energy Nuclear Collisions* [online]. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge; University of Münster, Germany; University of Kansas, Lawrence; Brookhaven National Laboratory, Upton, 2007 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/0701025.pdf>. Massachusetts Institute of Technology; University of Münster; University of Kansas; Brookhaven National Laboratory.
- [18] *Charged-Particle Multiplicity in Proton–Proton Collisions* [online]. CERN, 1211 Geneva 23, Switzerland; Physikalisches Institut, Universität Heidelberg, Philosophenweg 12, 69120 Heidelberg, Germany, 2010 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/0912.0023.pdf>. Universität Heidelberg.
- [19] *Correlations in the Charged-Particle Multiplicity Distribution* [online]. University of Nijmegen, 2001 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/hep-ex/0110029.pdf>. Disertace. University of Nijmegen.

- [20] *Benchmark values for the net proton number fluctuations* [online]. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; České vysoké učení technické v Praze, Prague; , Žilinská univerzita, Žilina; Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 2019 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/1903.11494.pdf>. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; Žilinská univerzita, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií.
- [21] *Glauber Monte Carlo predictions for ultrarelativistic collisions with 16O* [online]. Jan Kochanowski University, 25-406 Kielce, Poland; H. PAN, 31-342 Cracow, Poland, 2019 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <https://journals.aps.org/prc/pdf/10.1103/PhysRevC.100.064912>. Jan Kochanowski University, Institute of Physics; PAN, H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics.
- [22] *Multiplicity distribution and spectra of negatively charged hadrons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 130$ GeV* [online]. STAR Collaboration, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: <https://www.arxiv-vanity.com/papers/nucl-ex/0106004/>
- [23] *HyperPhysics* [online]. Georgia State University, 2016 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/impar.html>
- [24] Schematic representation of the collision, with impact parameter b and scattering angle θ , between two rigid spheres of diameter a . In: *ResearchGate* [online]. Coelho, 2015 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-representation-of-the-collision-with-impact-parameter-b-and-scattering-angle_fig1_280554479
- [25] Uniform random points in a circle using polar coordinates. In: *Anderswallin.net* [online]. c2020 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: <http://www.anderswallin.net/2009/05/uniform-random-points-in-a-circle-using-polar-coordinates/>
- [26] Nuclear density as a function of nuclear radius. Solid lines show nuclear density distribution for gold and copper nuclei in which a finite nucleon profile is implemented and positions of nucleons are sampled according to the Woods-Saxon distribution with default parameter sets. Dashed lines show the Woods-Saxon distribution with default parameter sets. In: *ResearchGate* [online]. ResearchGate, c2008-2020 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Color-online-Nuclear-density-as-a-function-of-nuclear-radius-Solid-lines-show-nuclear_fig1_24374358

- [27] *The neutron-skin thickness of ^{48}Ca from a nonlocal-dispersive-optical-model analysis* [online]. Washington University, St. Louis, Missouri 63130, USA; Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA; Truman State University, Kirksville, MO 63501, USA, 2018 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/1704.06719.pdf>. Washington University, Department of Physics; Michigan State University, Department of Physics and Astronomy; Truman State University, School of Science and Mathematics, Department of Physics.
- [28] *Wolfram|Alpha* [online]. Wolfram Alpha, c2020 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.wolframalpha.com/input/?i=int+%28x%5E2+*+N+%2F+%281%2B+e+%5E%28%28x-R%29%2Fa%29%29%29%2C+x+%3D+0%2C+inf
- [29] *Extended Fermi-Dirac and Bose-Einstein functions with applications to the family of zeta functions* [online]. Dhahran 31261, Saudi Arabia; H-12, Islamabad, Pakistan, 2000 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1004/1004.0588.pdf>. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Department of Mathematics and Statistics; University of Science and Technology, Center for Advanced Mathematics and Physics National.
- [30] Acceptance-Rejection Method. In: *Columbia University* [online]. New York: Sigman, c2007 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <http://www.columbia.edu/~ks20/4703-Sigman/4703-07-Notes-ARM.pdf>
- [31] Generating uniformly distributed numbers on a sphere. *Mathemathinking* [online]. 2015 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: <http://corysimon.github.io/articles/uniformdistn-on-sphere/>
- [32] POLÁK, Josef. *Přehled středoškolské matematiky*. 6. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 325. ISBN 80-85849-78-x.
- [33] *A centrality detector concept* [online]. 234 Herzl str., Rehovot 7610001, Izrael, 2014 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/1405.4555.pdf>. Weizmann Institute of Science, Department of Particle Physics and Astrophysics.
- [34] *Performance of the ALICE Zero Degree Calorimeters and upgrade strategy* [online]. 18th International Conference on Calorimetry in Particle Physics, 2019 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/332756620_Performance_of_the_ALICE_Zero_Degree_Calorimeters_and_upgrade_strategy. ALICE Collaboration.

9 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

Obrázek 1: Srážka dvou jader zlata podle Glauberova Monte Carlo modelu. Srážkový parametr je roven 6 fm. Červeně a modře vyznačené sražené nukleony z prvního, respektive druhého jádra. Převzato z: [7].....	8
Obrázek 2: Ukázka metody inverzní transformace pro rozdělení $f_x = e - x$ na definičním oboru $D_f = R_0 +$. Černá funkce je rozdělení f_x , červená funkce je distribuční funkce F_x a modrá funkce je inverze distribuční funkce $F - 1x$. Dosazováním náhodných čísel z rovnoměrného rozdělení do $F - 1x$ získáme hodnoty odpovídající rozdělení f_x	9
Obrázek 3: Histogramy Gaussova rozdělení z 106 dat pro 20 (nahore), 250 (uprostřed) a 5000 (dole) intervalů. Histogram uprostřed má nejlépe zvolený počet intervalů.....	10
Obrázek 4: Distribuce multiplicity pro srážky AuAu o energii $s = 130$ GeV. Data z experimentu STAR (tečky) a počítačového modelu (křivka). Převzato z [22].....	13
Obrázek 5: Histogram multiplicity pro energii $s = 200$ GeV a $\alpha = 0,145$. Data jsou z programu GAC.....	14
Obrázek 6: Dvě srážející se částice. Rozdíl jejich středů v souřadnici kolmé na směr pohybu udává srážkový parametr b . Převzato z: [24].....	15
Obrázek 7: Ukázka rozmístění bodů pro r z rovnoměrného rozdělení (vlevo) a z rovnoměrného rozdělení násobeného r (vpravo). Je vidět, že vlevo je hustota bodů největší v blízkosti středu kruhu. Převzato z: [25].....	17
Obrázek 8: Wood-Saxonův profil hustoty pro měď a zlato. Na vodorovné ose vzdálenost od středu jádra, na svislé ose hustota nukleonů. Převzato z: [26].....	18
Obrázek 9: Rozložení bodů pro konstantní r a pro θ z rovnoměrného rozdělení. Největší hustota bodů je na pólech kulové plochy. Převzato z: [31].....	20
Obrázek 10: Histogram multiplicity pro $s = 20$ GeV a $\alpha = 0,145$. Přímkami naznačují hranice mezi třídami centrality. Vzhledem k použité logaritmické škále jsou percentily spíše ilustrační.....	22
Obrázek 11: Srážkový parametr pro různé třídy centrality. Třídy jsou definované podle multiplicity.....	23
Obrázek 12: Počet sražených nukleonů pro různé třídy centrality. Třídy jsou definované podle multiplicity.....	23
Obrázek 13: Počet binárních srážek pro různé třídy centrality. Třídy definované podle multiplicity.....	24
Obrázek 14: Korelační diagram multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červené přímkami ilustrují rozdělení tříd centrality.	25
Obrázek 15: Korelační graf multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červeně je naznačena dolní hraniční přímka třídy 0-50%.....	26
Obrázek 16: Korelační graf multiplicity a počtu neutronů spektátorů. Červeně jsou naznačeny hraniční přímkami třídy 50-55%.....	27
Obrázek 17: Počet binárních srážek pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	28
Obrázek 18: Počet binárních srážek pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	29

Obrázek 19: Počet binárních srážek pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	29
Obrázek 20: Počet binárních srážek pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	30
Obrázek 21: Počet binárních srážek pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	30
Obrázek 22: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	31
Obrázek 23: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	32
Obrázek 24: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	32
Obrázek 25: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	33
Obrázek 26: Počet sražených nukleonů pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	33
Obrázek 27: Srážkový parametr pro třídu centrality 5-10%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.	34
Obrázek 28: Srážkový parametr pro třídu centrality 20-25%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	35
Obrázek 29: Srážkový parametr pro třídu centrality 40-45%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	35
Obrázek 30: Srážkový parametr pro třídu centrality 70-75%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	36
Obrázek 31: Srážkový parametr pro třídu centrality 90-95%. Vlevo definice podle multiplicity, uprostřed podle počtu neutronů spektátorů, vpravo podle jejich kombinace.....	36

Tabulka 1: Směrodatné odchylky srážkového parametru, počtu binárních srážek a počtu sražených nukleonů pro jednotlivé třídy centrality a definice centrality. Barevně vyznačená je nejvhodnější definice třídy pro danou veličinu.....	37
--	----